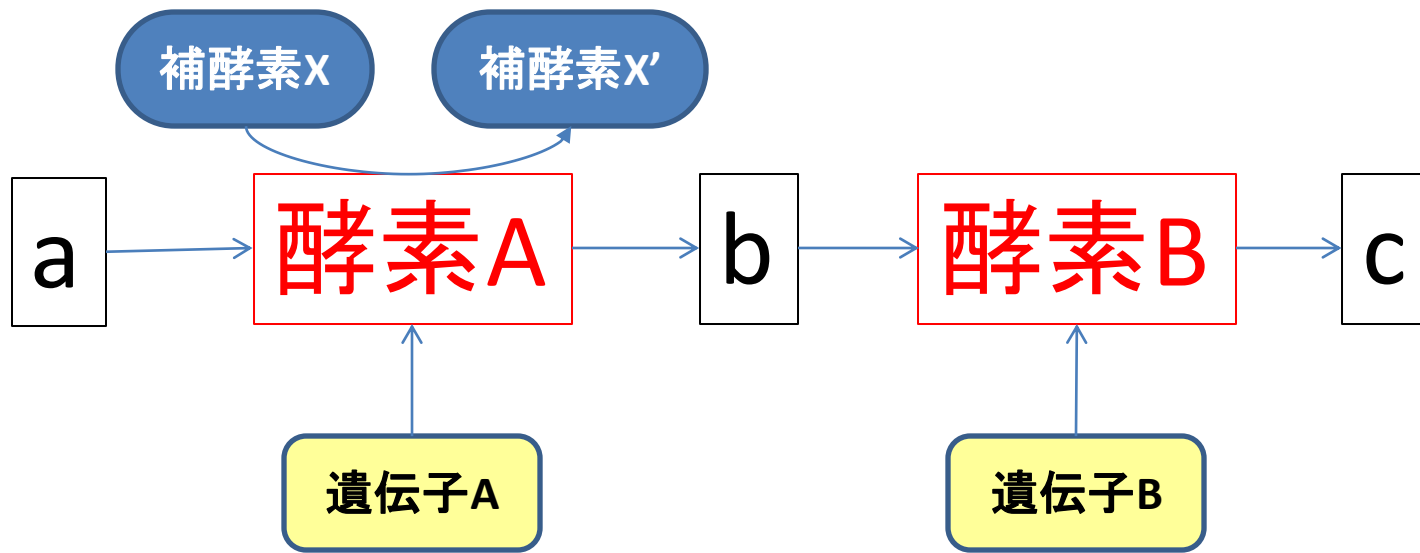


先天代謝異常症 II

藤田医科大学医学部小児科

伊藤哲哉



- 酵素Aの活性低下の原因
 - 遺伝子異常
 - ⇒ 酵素蛋白の構造異常、欠損
 - 活性化因子の障害
 - 欠乏: 摂取不足、排泄増加
 - 産生障害
 - その他
 - 薬剤性、、、

間違いやすい疾患分野

- 先天異常

- 広義：生まれつきの疾患すべて

- 狭義：＝先天奇形

多臓器にわたる場合、先天異常症候群

- 代謝異常

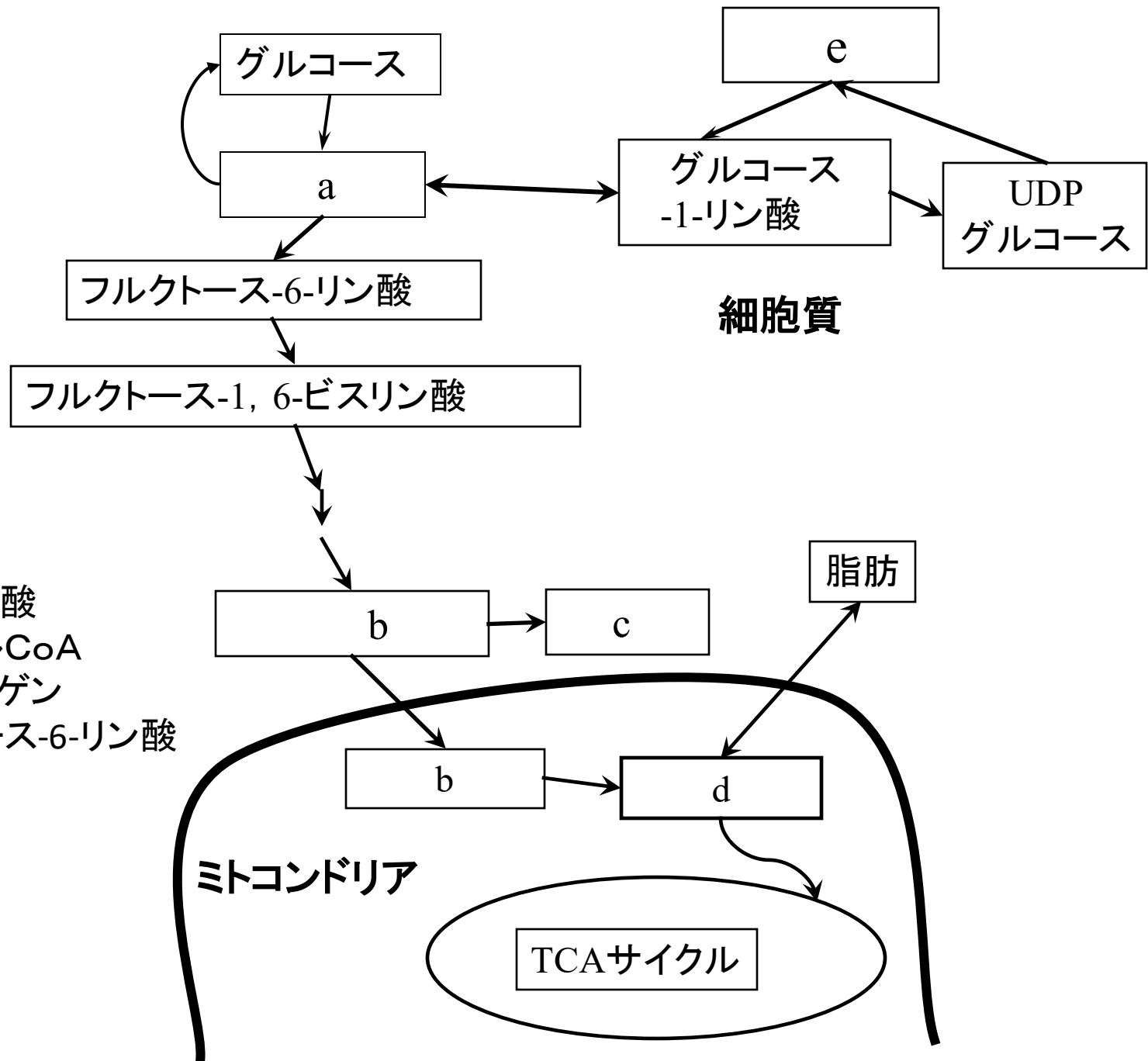
- 高脂血症、高尿酸血症、痛風、肥満、糖尿病、、、

- 内分泌疾患

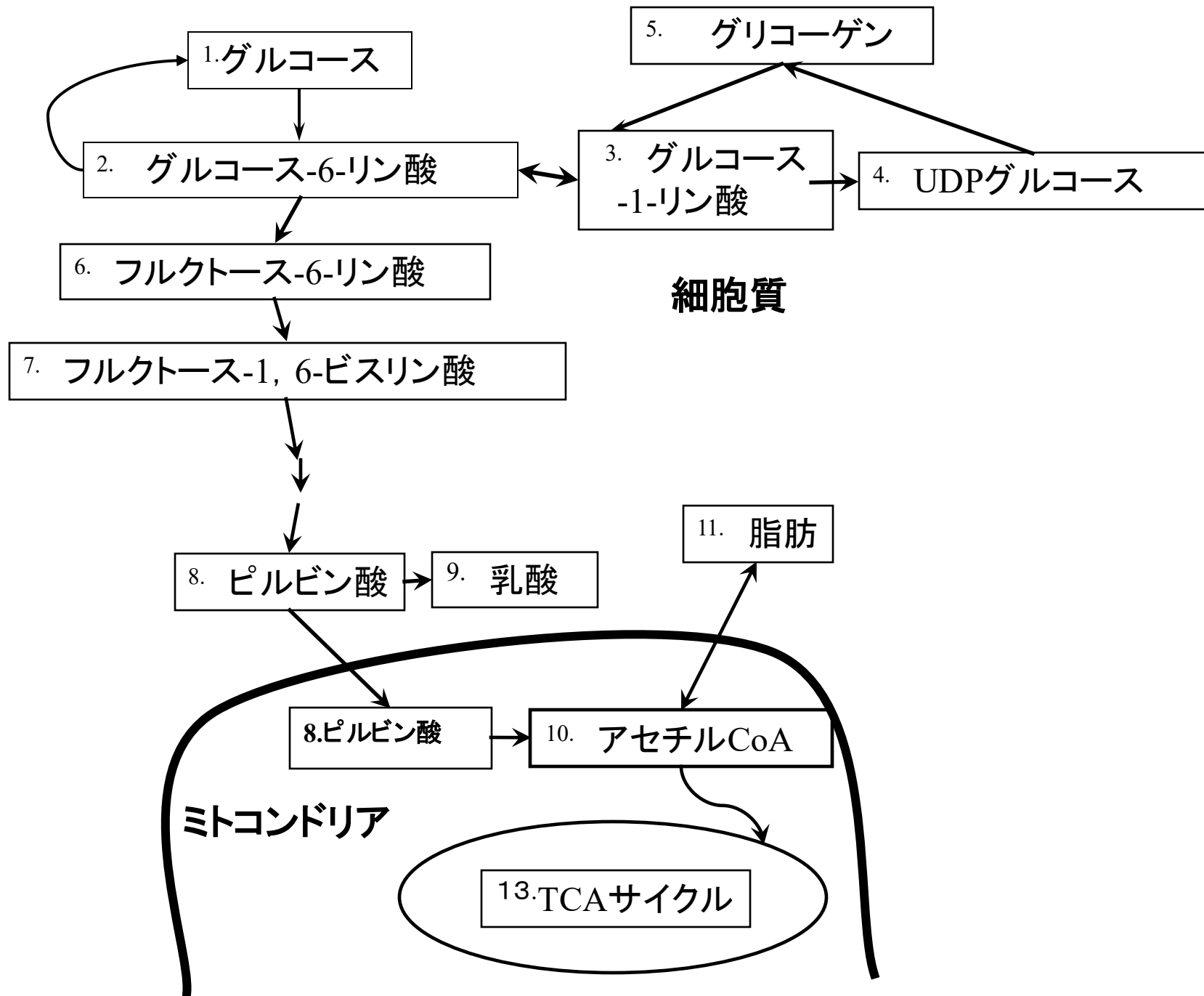
- ホルモン異常により生じる疾患

今日の内容

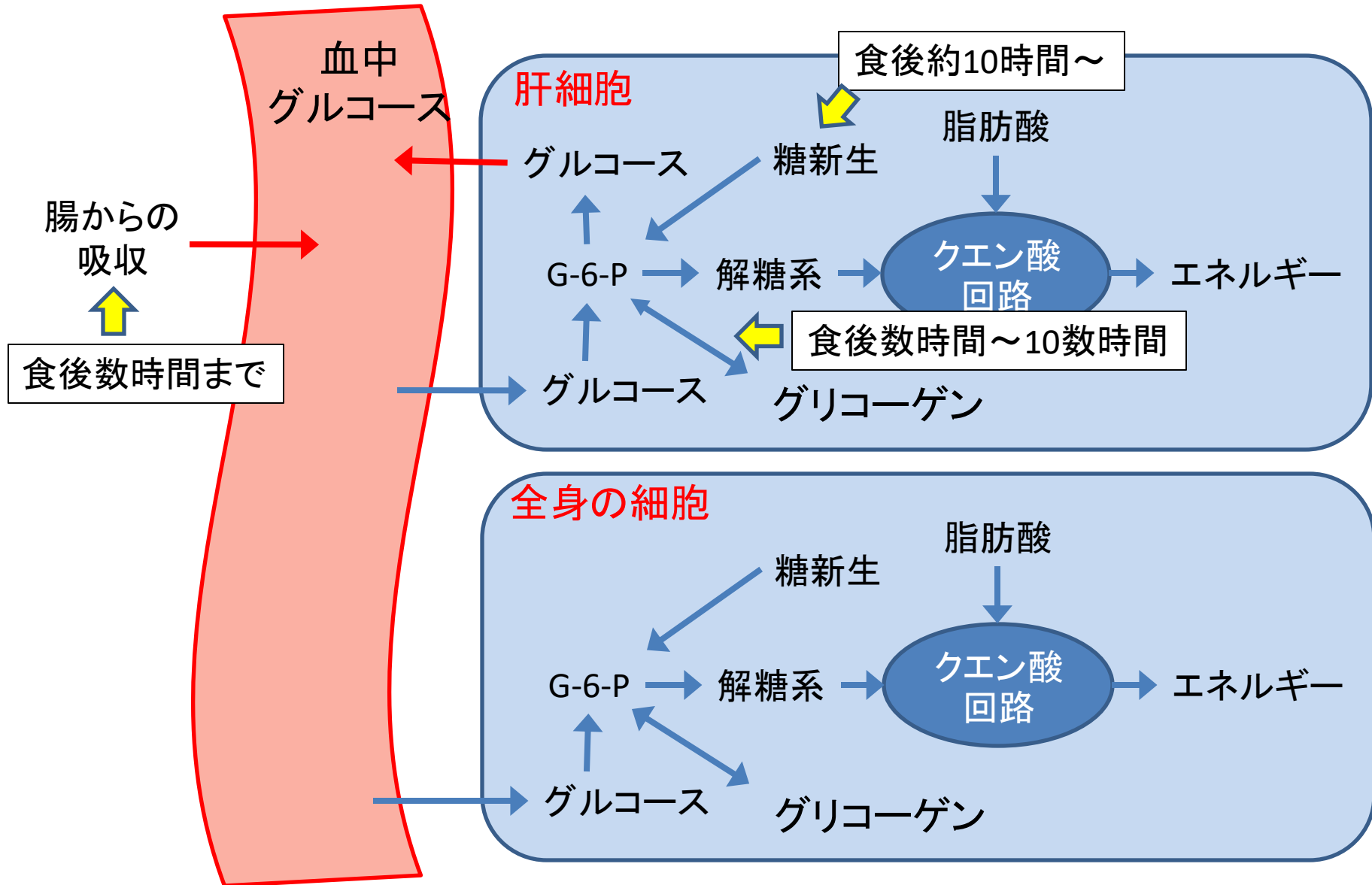
- 先天性糖代謝異常症について説明できる
- 先天性金属代謝異常症について説明できる
- ライソゾーム病について
 - 疾患概念を理解する
 - 診断・治療について理解する
 - 新規スクリーニング検査について知り合いの妊婦さんに知らせる



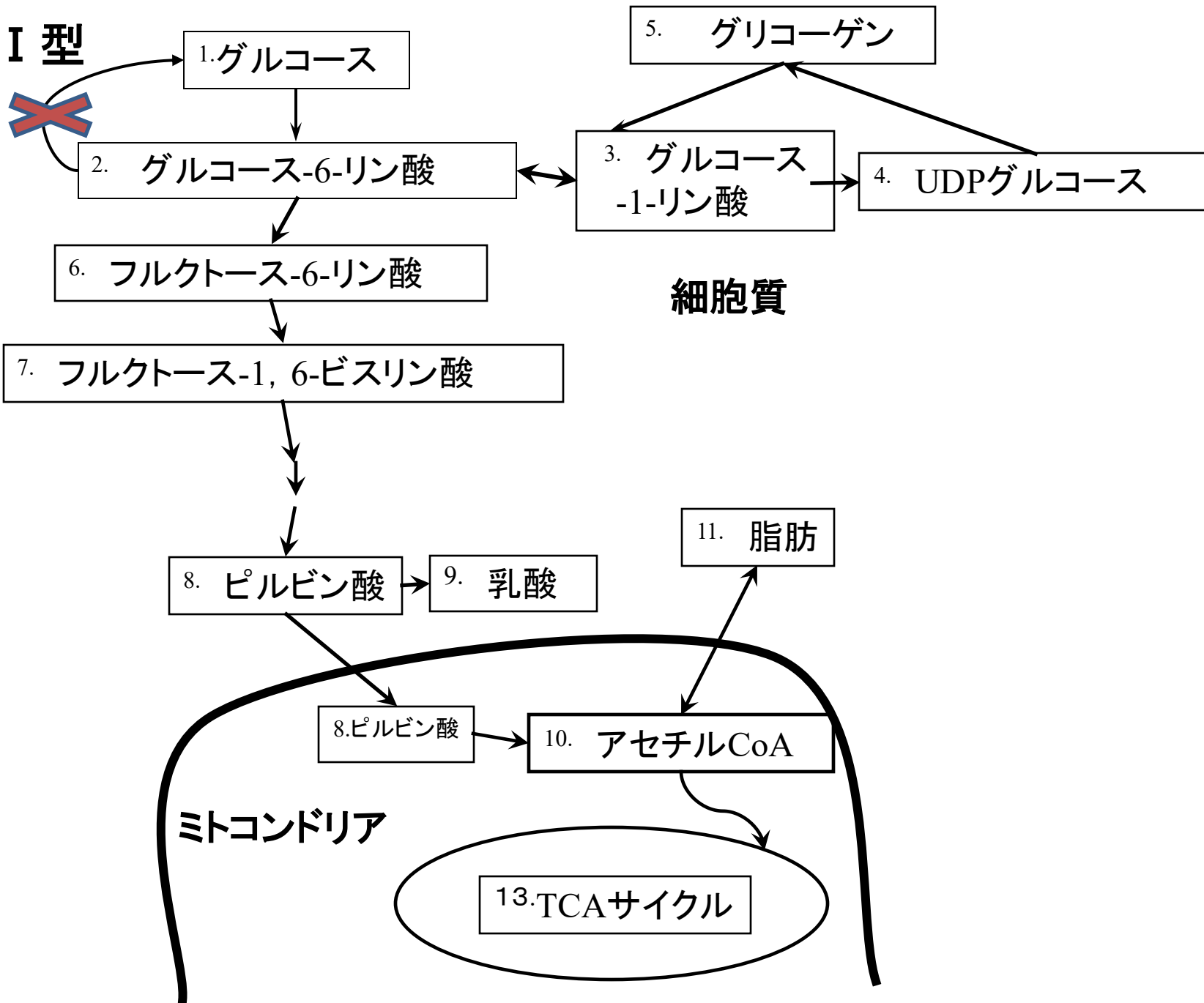
- 乳酸
- ピルビン酸
- アセチルCoA
- グリコーゲン
- グルコース-6-リン酸



血糖維持機構



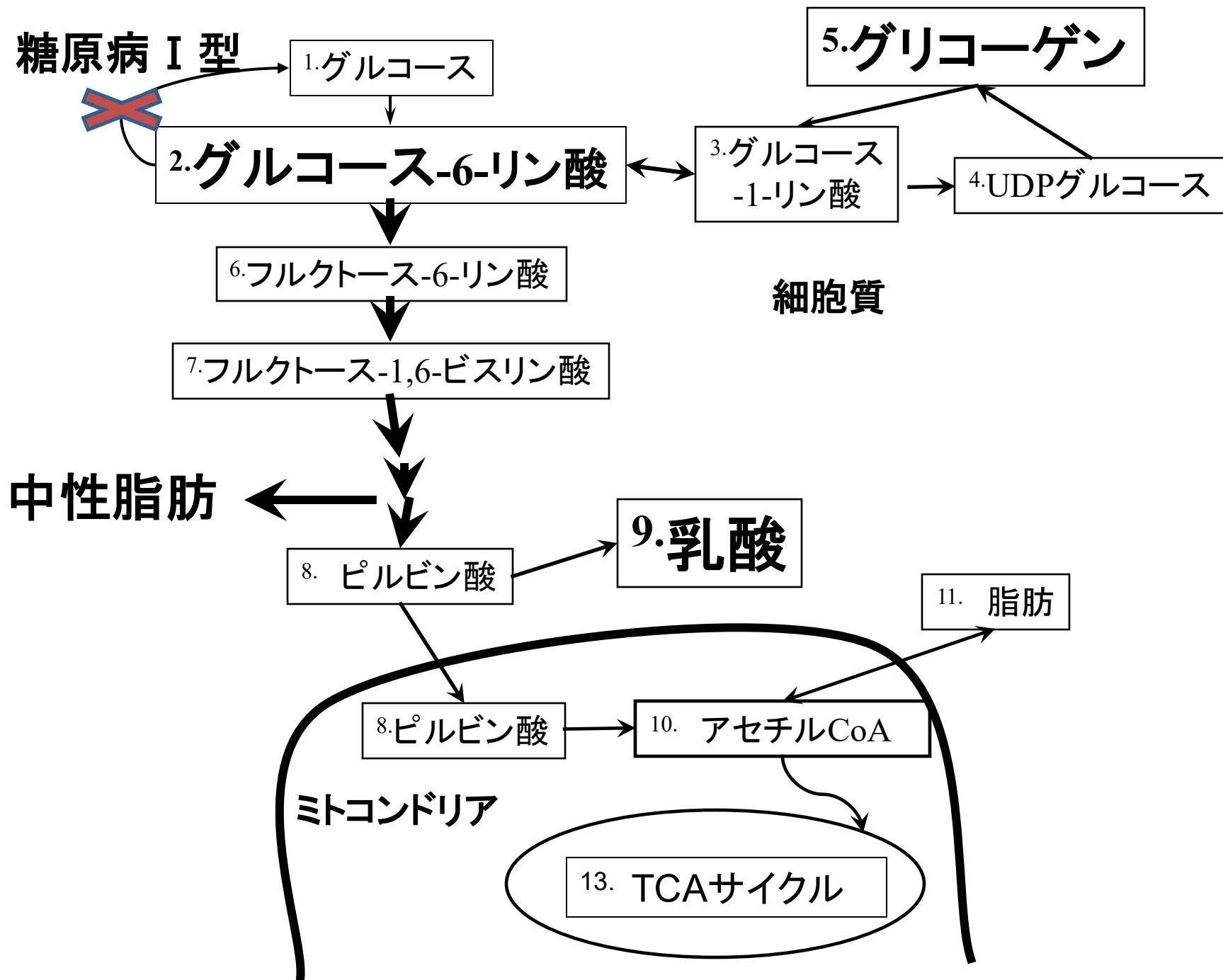
糖原病 I 型



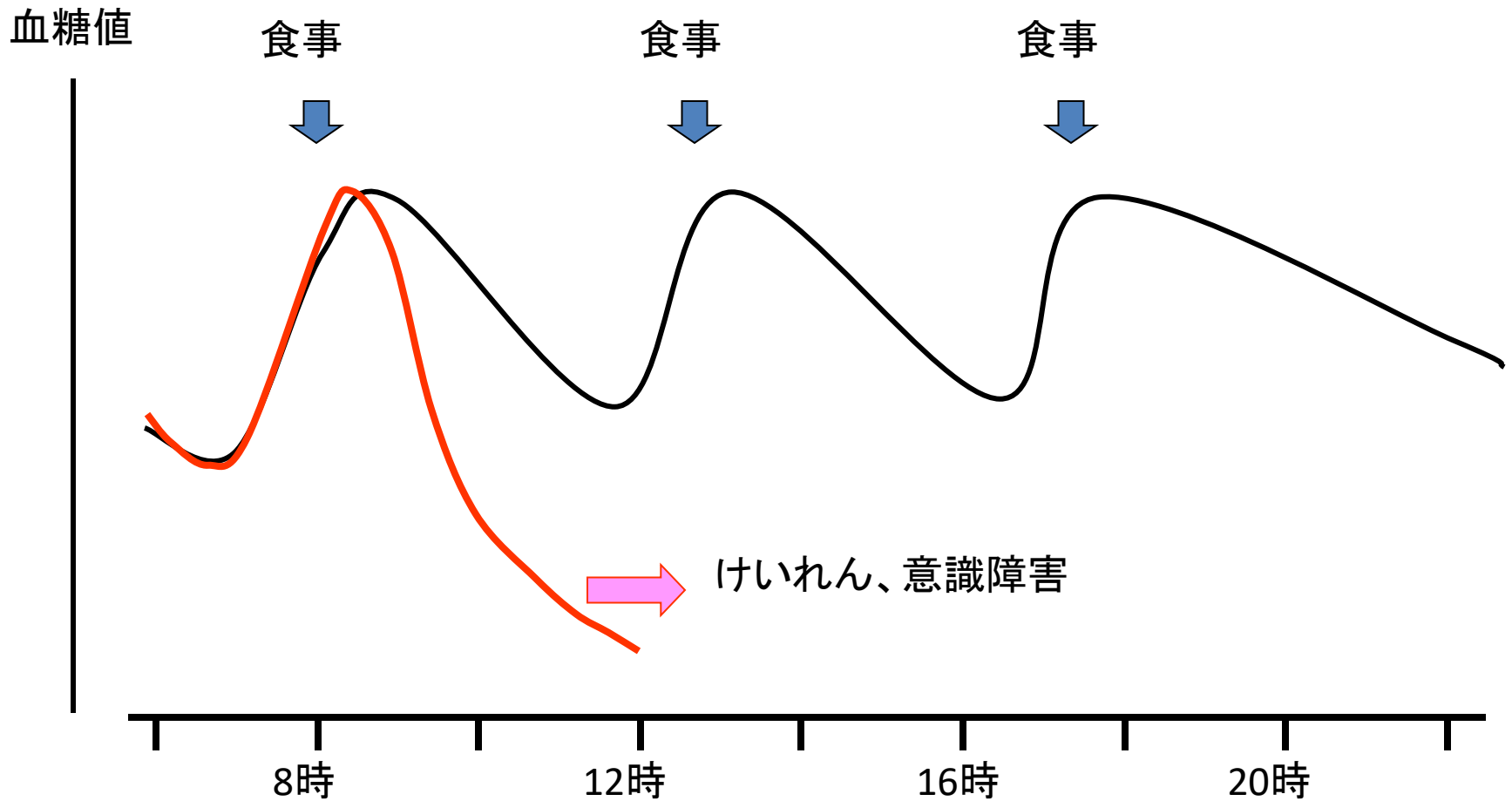
糖原病Ⅰ型

- グルコース-6-フォスファターゼ欠損症
- 常染色体潜性遺伝
- 症状
 - －肝腫大、低身長、人形様顔貌
 - －低血糖、高乳酸血症、高尿酸血症、高脂血症

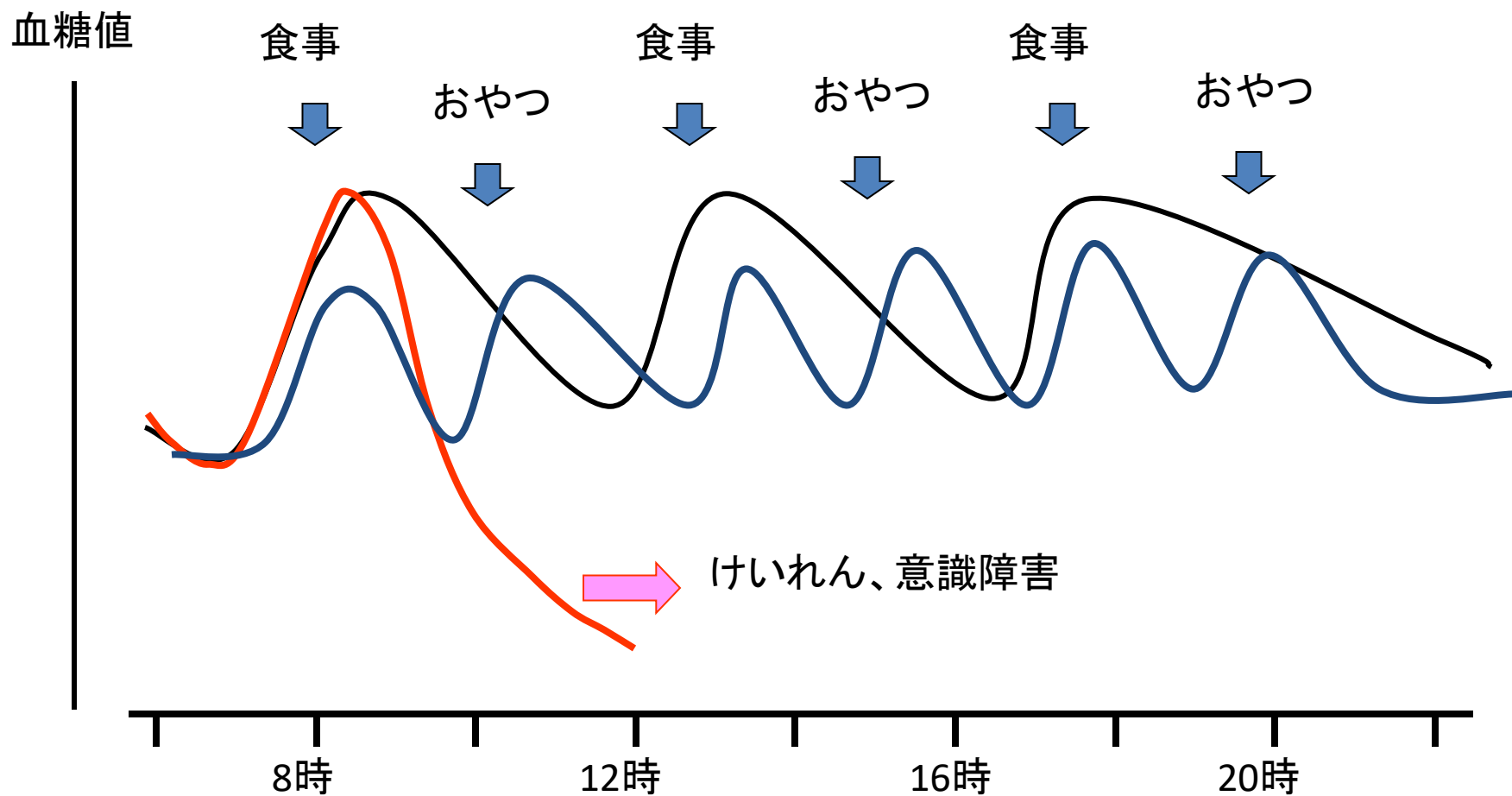
糖原病 I 型



グリコーゲンの利用ができないと



グリコーゲンの利用ができないと



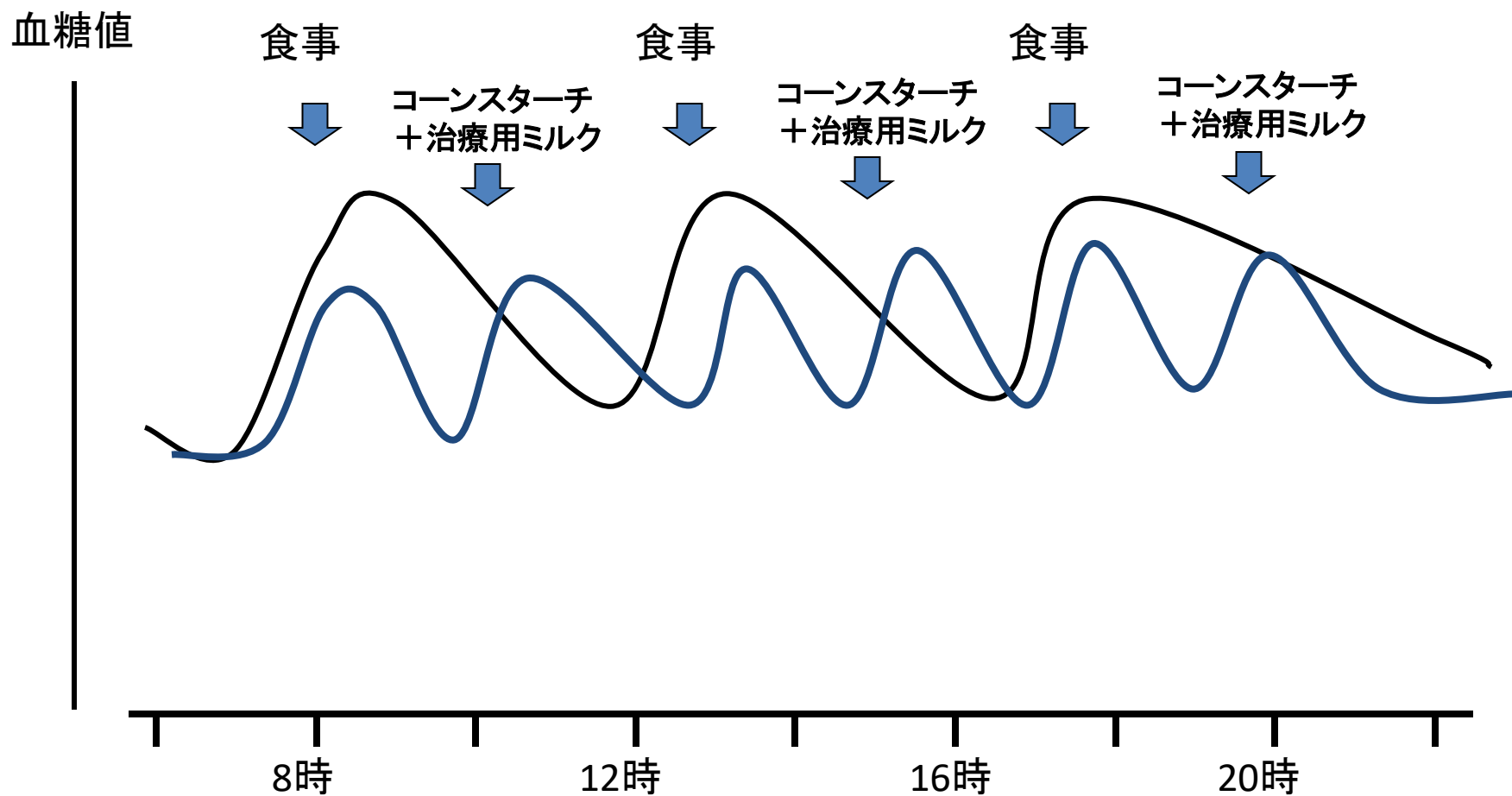
寝ている間は？

- 寝る前にたくさん食べる。
- 夜中に起こしてミルクを飲ませる。
- 寝る前に鼻からチューブを入れて夜中に2回、ミルクを注入する！
- 寝ている間、鼻から入れたチューブからミルクをずっと入れておく！

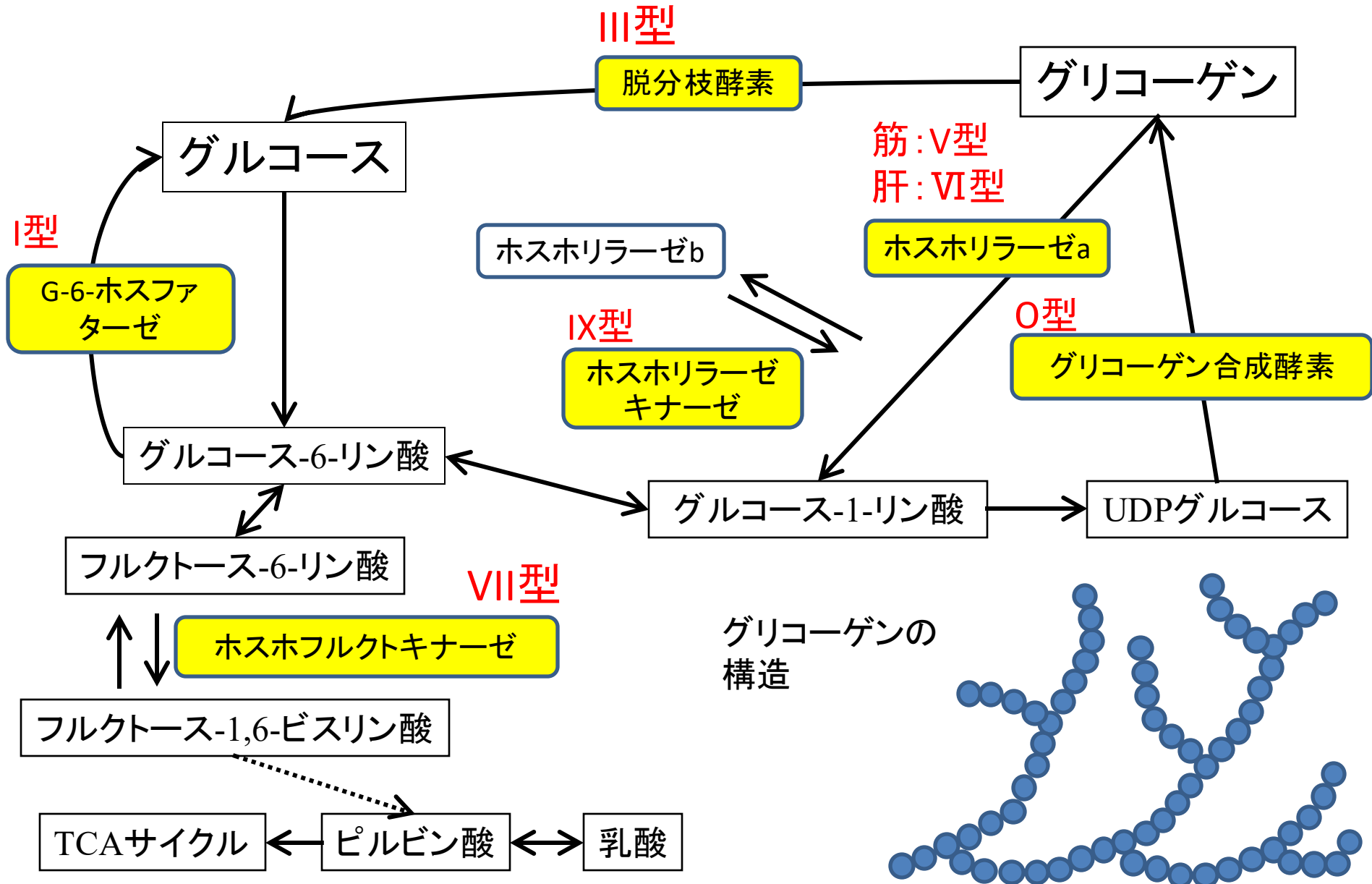
糖原病Ⅰ型の治療

- 低血糖予防
 - － 日中頻回食
 - － 夜間持続注入療法
 - － コーンスターチ療法
 - ・ 非加熱でんぷんの摂取⇒血糖維持効果
- 過剰カロリー摂取の予防
- 長期合併症の治療
 - － 肝腫瘍
 - － 高脂血症
 - － 高尿酸血症

実際には



糖原病のサブタイプ



糖原病のサブタイプ

病型分類	代謝障害部位	病態(蓄積臓器)	症状
I	グルコース-6-フォスファターゼ	肝、腎	低血糖、低身長、肝腫大...
II	α -1,4-グルコシダーゼ	ライソゾーム	筋緊張低下、心肥大、呼吸障害
III	分岐分解酵素	肝、腎、心	肝腫大、肝障害、筋力低下、低血糖
IV	分岐生成酵素	肝、腎、脾、筋など	肝脾腫、肝硬変、肝不全
V	フォスフォリラーゼ	筋	運動後の筋痛、一過性筋力低下
VI	フォスフォリラーゼ	肝	肝腫大、低身長
VII	フォスフォフルクトキナーゼ	筋	運動後の筋痛、一過性筋力低下
IX	フォスフォリラーゼキナーゼ	肝	肝腫大、低身長
0	グリコーゲン合成酵素	肝	低血糖

金属代謝異常

銅代謝異常症

- Wilson病

- 遺伝形式

- 常染色体性潜性遺伝

- 発症年齢

- 5～6歳以降

- 主要症状

- 肝障害
 - 神経症状
 - 腎障害
 - カイザー・フライシャー角膜輪

- Menkes病

- 遺伝形式

- X染色体潜性遺伝

- 発症年齢

- 生後間もなくから発症、
1歳過ぎには寝たきり

- 主要症状

- 白い皮膚
 - 毛髪のねじれ
 - 結合織異常
 - 精神運動発達遅滞
 - 痙性麻痺

銅代謝異常症

- Wilson病

- 異常遺伝子

- *ATP7B* 13番染色体長腕
 - 発現部位:肝細胞

- 蛋白機能

- 肝での銅の輸送
→セルロプラスミンへの銅
の供給
胆汁中への銅排泄



銅の排泄障害
＝銅蓄積症状

- Menkes病

- 異常遺伝子

- *ATP7A* X染色体
 - 発現部位:肝細胞以外の
全身細胞

- 蛋白機能

- 肝細胞以外での銅の輸
送
→銅の細胞外分泌



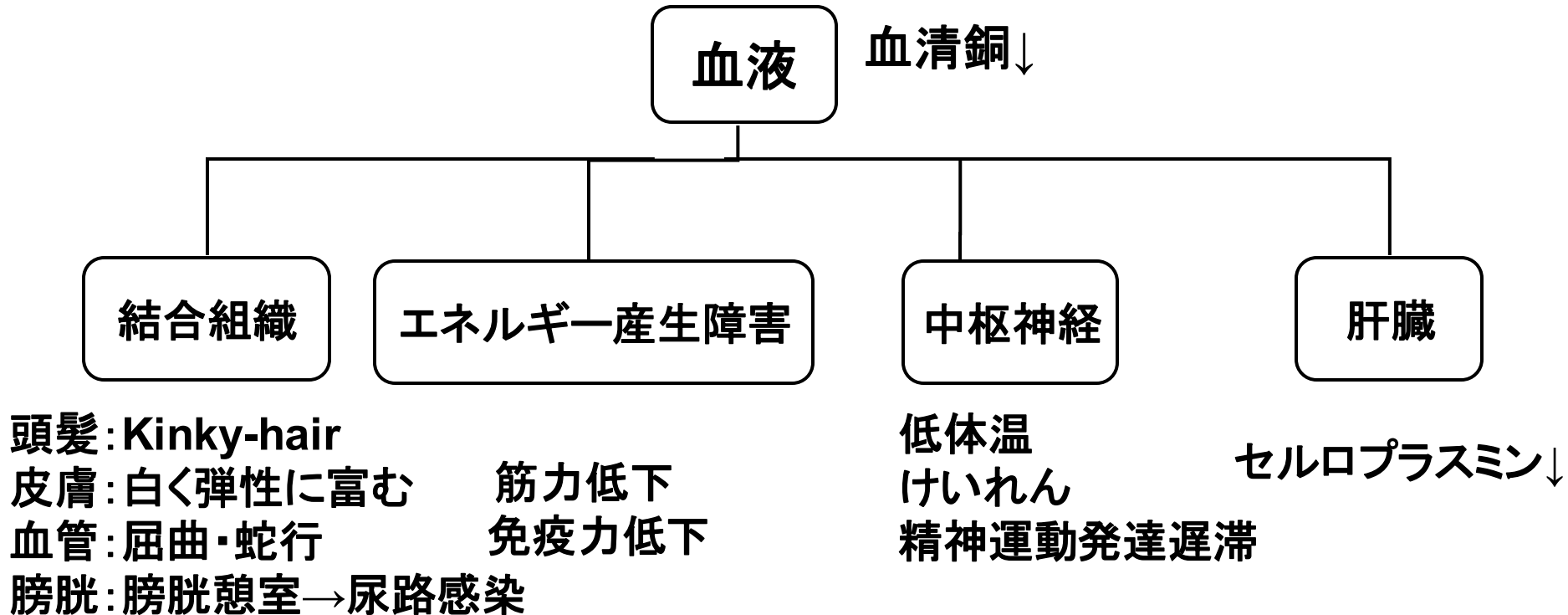
銅の吸収障害
＝銅欠乏症状

Wilson病

- 治療→銅蓄積の改善
 - 銅排泄を促す
 - 銅キレート剤投与：D-ペニシラミン、塩酸トリエンチン経口投与
 - 銅摂取を抑える
 - 低銅食
 - 亜鉛製剤
 - 内服により腸管での金属結合蛋白が増加→銅と結合しそのまま排泄→銅吸収が抑えられる

Menkes病 臨床症状

胃・十二指腸・小腸上皮 ATP7Aの異常
銅吸収障害

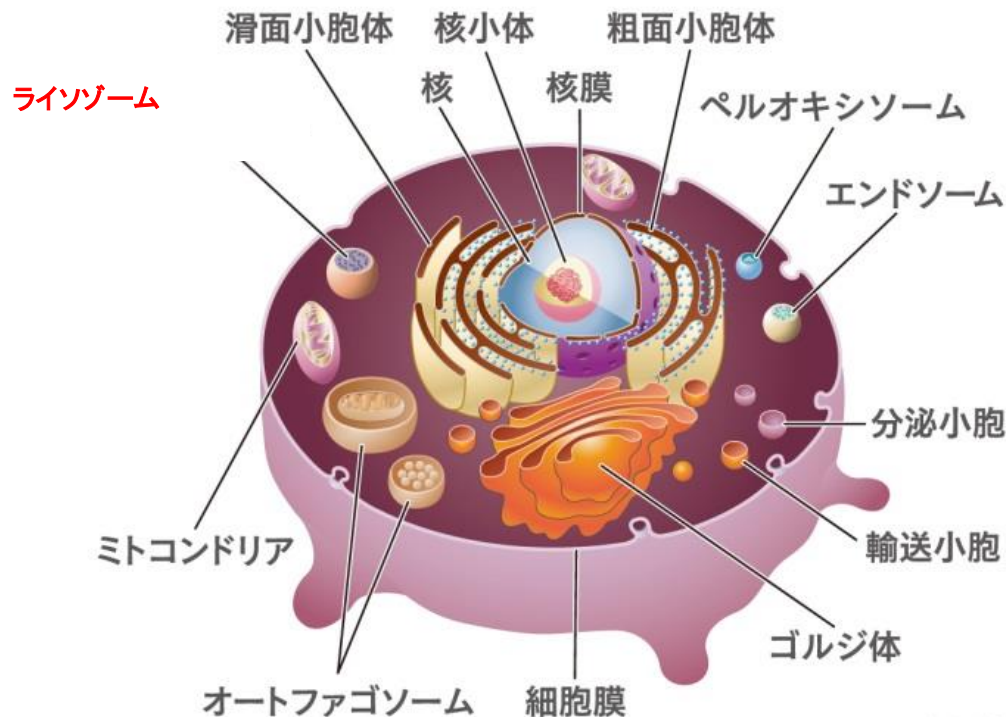




ライソゾーム病と酵素補充療法

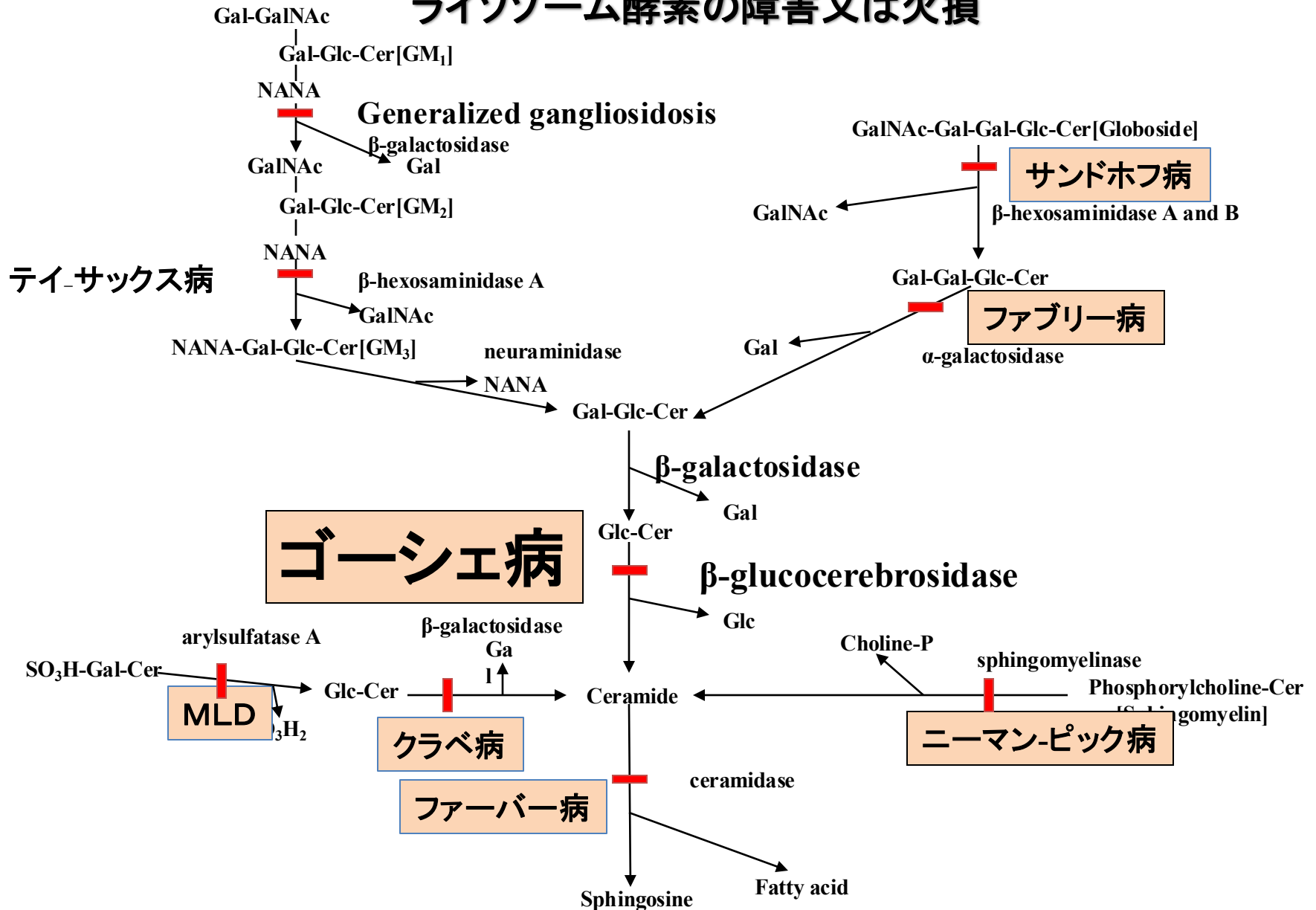
ライソゾーム

- ・ライソゾームは、蛋白質、糖脂質、ムコ多糖、核酸など様々な物質を酸性分解酵素により分解する細胞内小器官である。



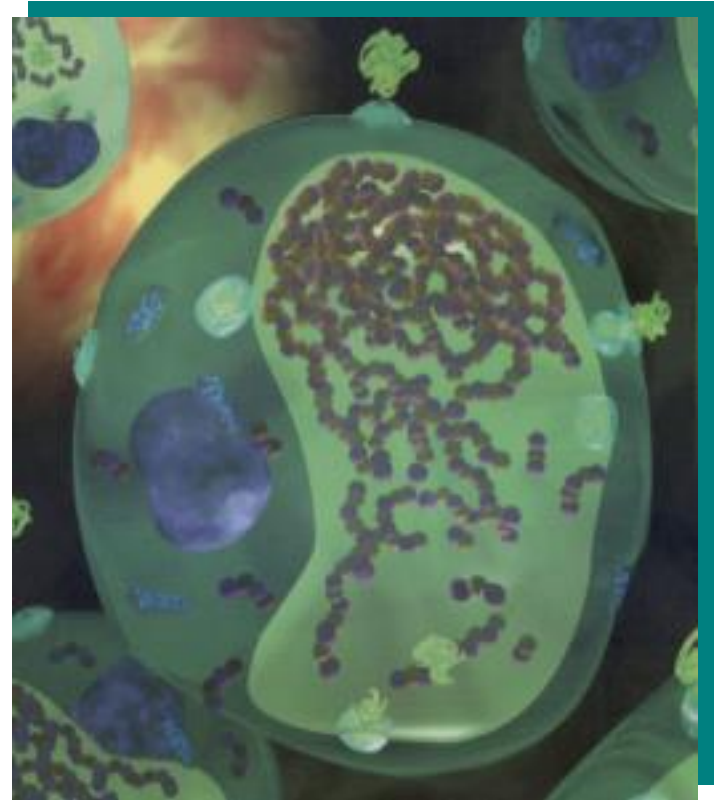
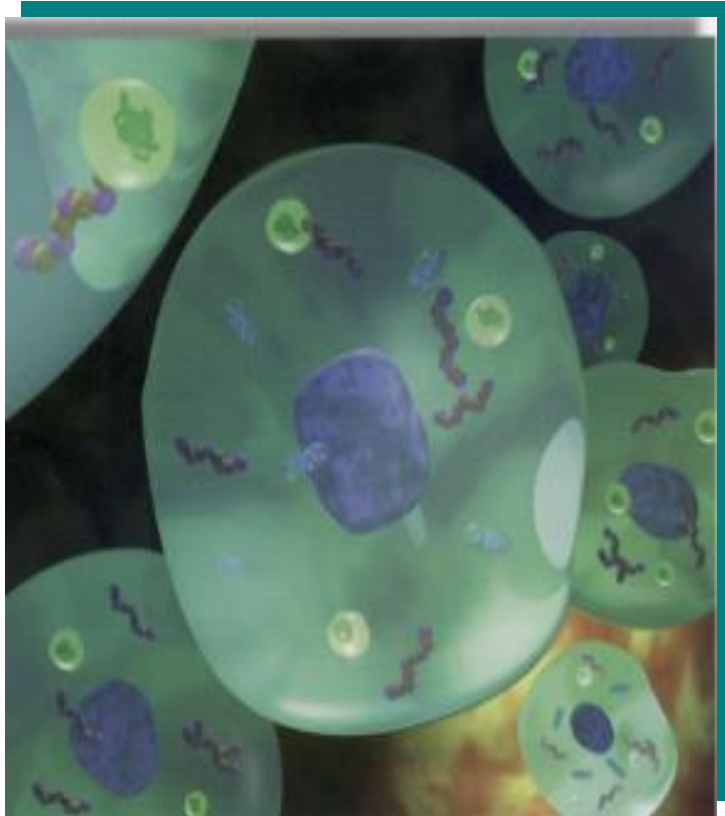
ライソゾーム病

ライソゾーム酵素の障害又は欠損



Cer=ceramide gal=galactosidase glc=glucose galNAc=N-acetylgalactosamine NANA=N-acetylneuraminic acid

分解されない糖脂質(グルコセレブロシド)は ライソゾーム内に進行的に蓄積



ゴーシェ病の主な症状

肝臓・脾臓の腫大

血小板減少症

貧血

骨症状

眼症状

斜視、角膜混濁

神経症状

後弓反張、項部後屈、筋緊張亢進

開口困難、呼吸困難、知能障害

ゴーシェ病の分類

I型	幼児から成人にわたり 慢性的に経過する	神経症状なし
II型	生後、約3ヶ月で発症し、 2才頃までに死亡する	神経症状あり
III型	乳幼児期～思春期に徐々に 発症し、II型にくらべてゆっくり 進行する	神経症状あり

同じ臨床型における臨床表現型の差異



I 型 (ユダヤ人)

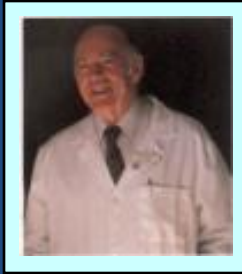


I 型 (日本人)

酵素補充療法開発の経緯

1964

欠損酵素の同定



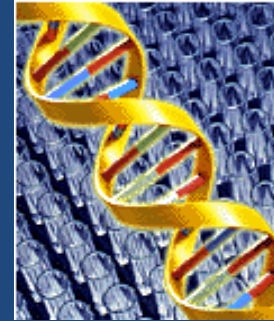
1986

治験開始
(日本:1992)



1992-93

遺伝子組換え製剤開発



2000

1976

胎盤より酵素抽出成功



1994

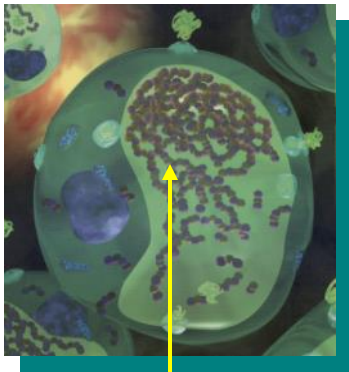
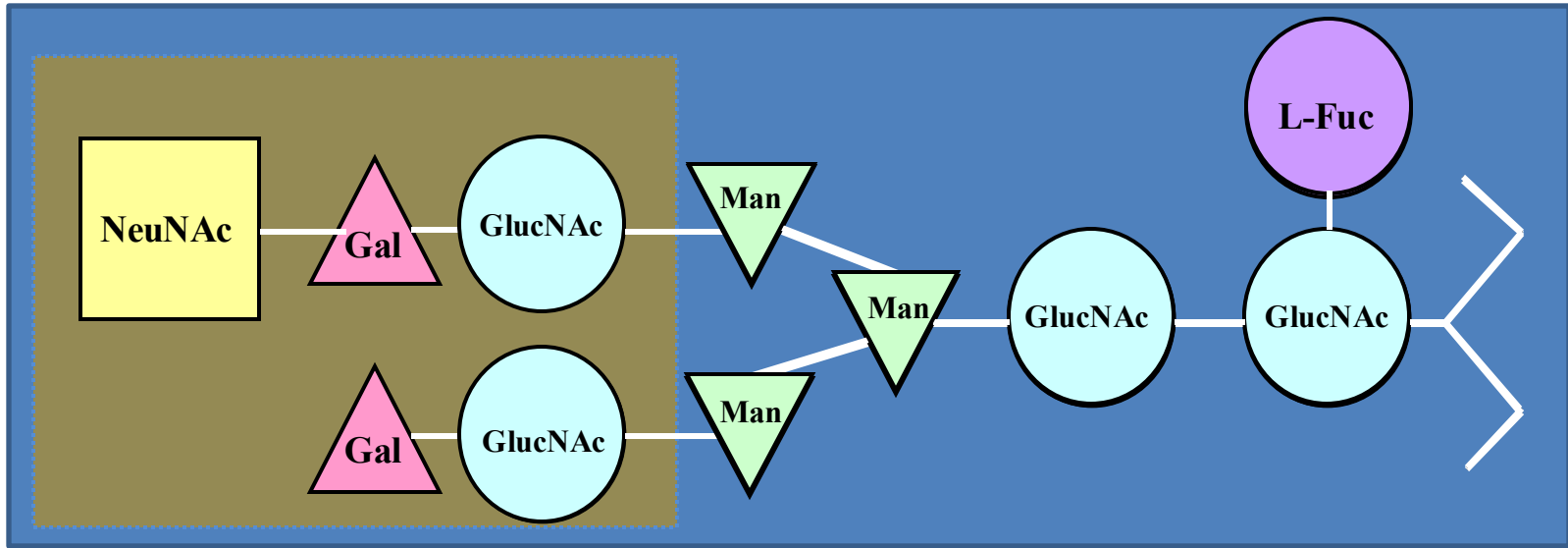
セレザイム発売
(日本:1998)

1991

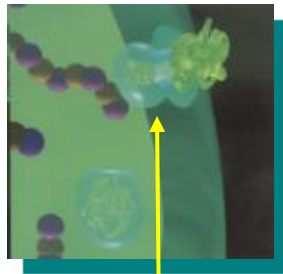
セレデース発売
(日本:1996)

グルコセレブロシダーゼの糖鎖修飾

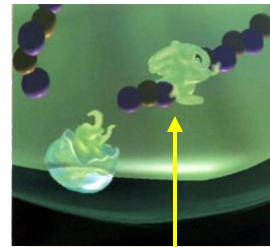
標的細胞へのターゲティング



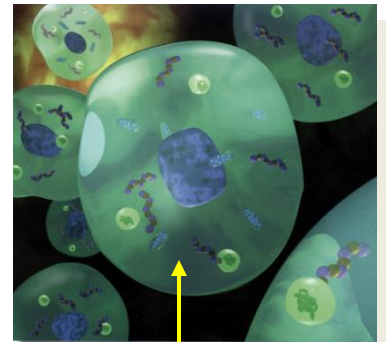
蓄積したグルコセレブロシド



マンノースレセプター

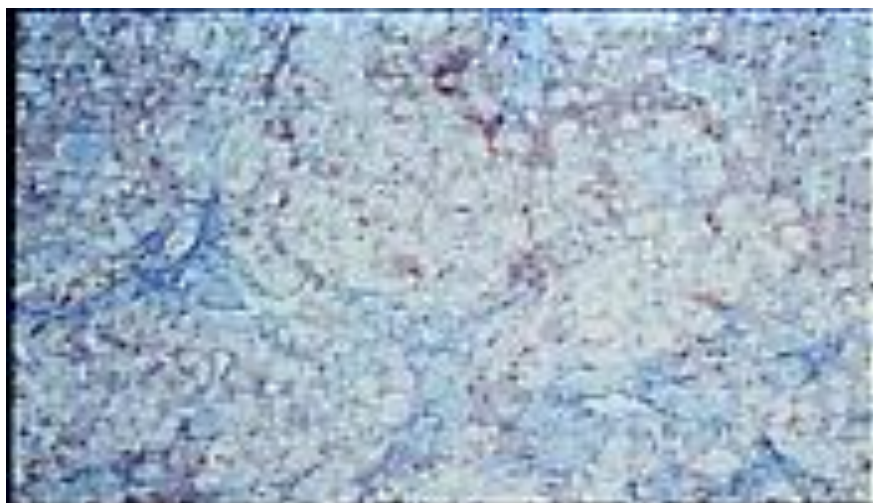


分解されるグルコセレブロシド

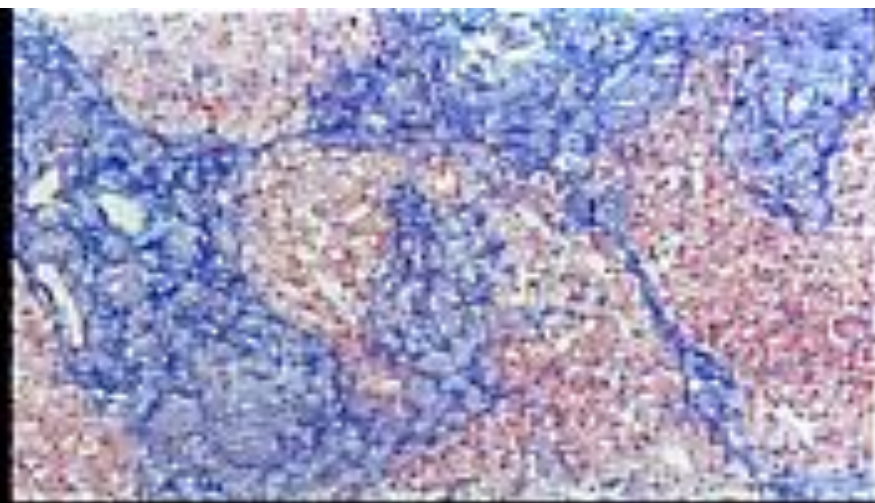


正常に戻ったマクロファージ

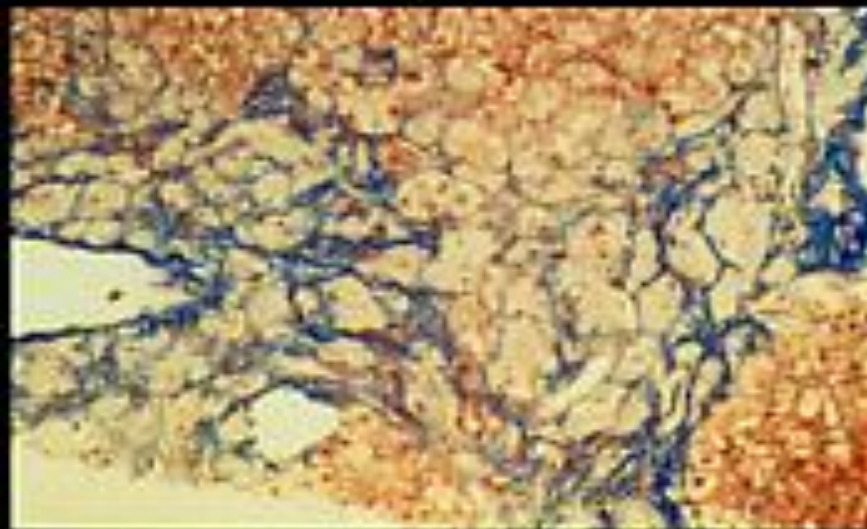
酵素補充療法によりゴーシェ細胞（青色）が減少した肝臓



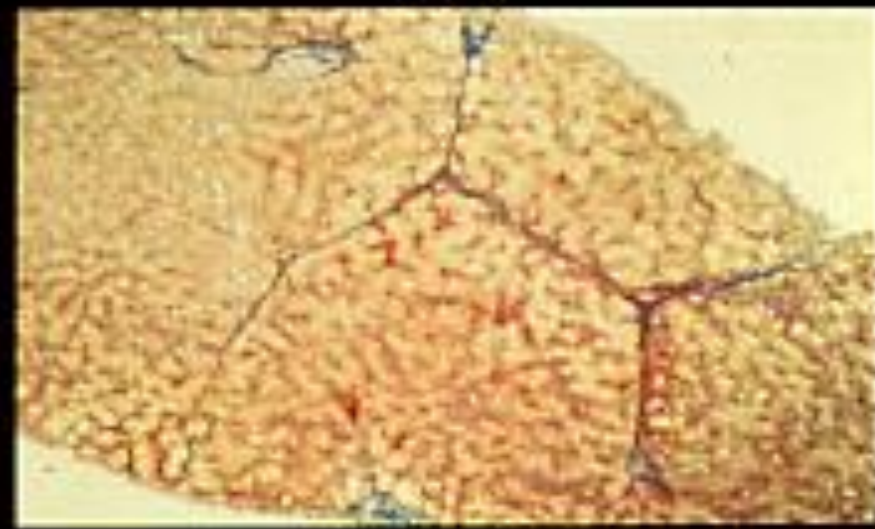
治療前



6ヶ月後



12ヶ月後



40ヶ月後

治療前



治療後



遺伝子組換えゴーシェ病治療剤

セラザイム注 400 単位

点滴静注用凍結乾燥製剤



使用量: 60単位/kg/2週毎
60kgの成人⇒3600単位/2週毎
9本/2週間 ⇒ 18本/1ヵ月

薬価: 293050円
⇒ 月額: 5274900円



ムコ多糖症

- 結合組織の構成成分であるムコ多糖を分解するライソゾーム酵素の欠損によって生じる疾患群
- 欠損する酵素によってデルマタン硫酸、ケタラン硫酸、ヘパラン硫酸などが組織へ蓄積する

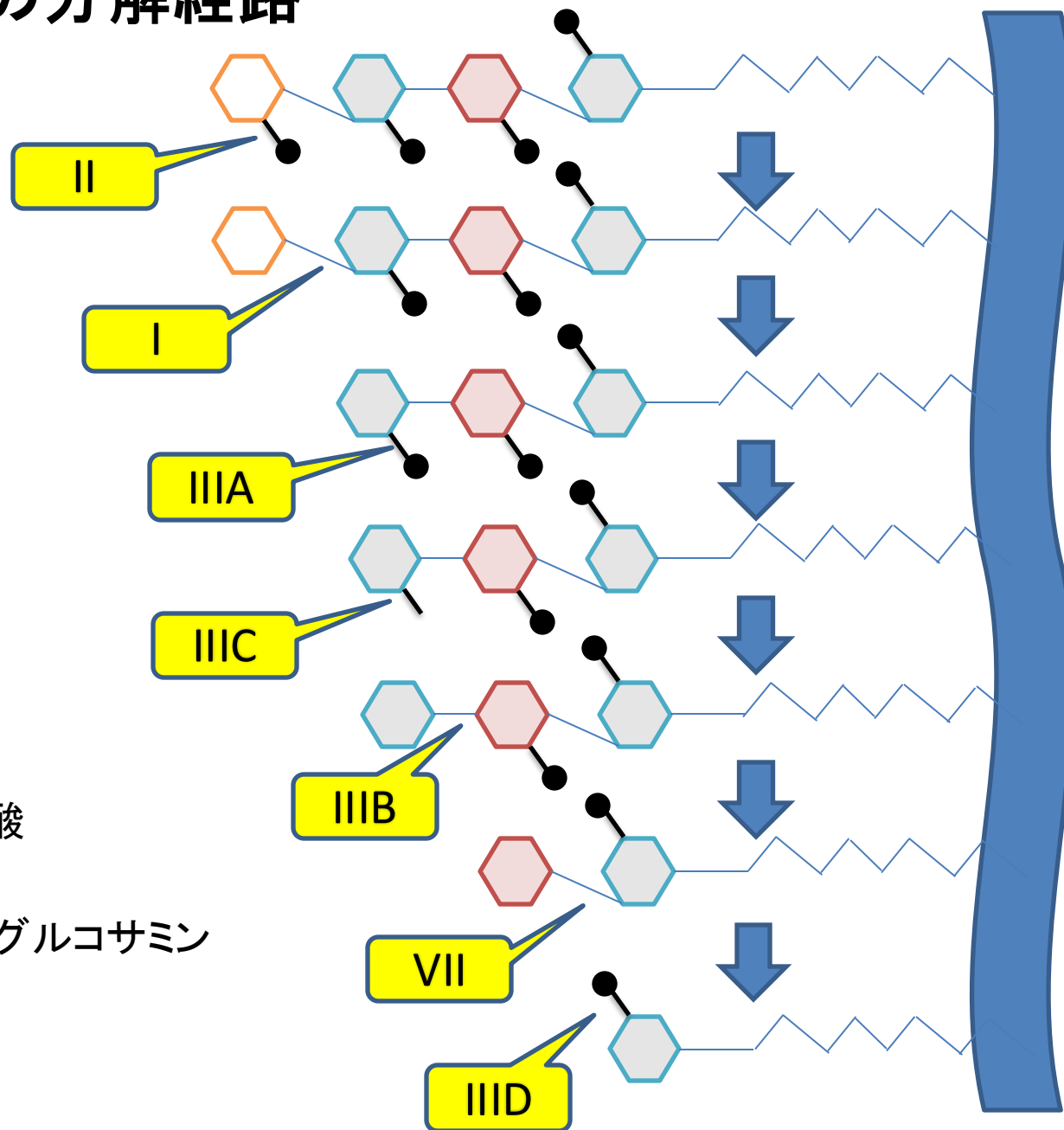
ムコ多糖症

病型	疾患名	責任酵素	GAG
IH	Hurler	α -L-イズロニダーゼ	デルマタン硫酸 (DS)、ヘパラン硫酸 (HS)
IH/S	Hurler/Scheie		
IS	Scheie		
II	Hunter	イズロネート-2-スルファターゼ	DS、HS
IIIA	Sanfilippo A	ヘパラン-N-スルファターゼ	HS
IIIB	Sanfilippo B	α -N-アセチルグルコサミニダーゼ	
IIIC	Sanfilippo C	アセチルCoA: α -グルコサミニダーゼアセチルトランスフェラーゼ	
IIID	Sanfilippo D	N-アセチルグルコサミン-6-スルファターゼ	
IV	Morquio A	ガラクトース-6-スルファターゼ	ケラタン硫酸 (KS)
	Morquio B	β -ガラクトシダーゼ	
VI	Maroteaux-Lamy	アリルスルファターゼB	DS
VII	Sly	β -グルクロニダーゼ	DS、HS、CS

ヘパラン硫酸の分解経路

コアタンパク

-  : イズロン酸
-  : グルクロン酸
-  : N-アセチルグルコサミン
-  : 硫酸基



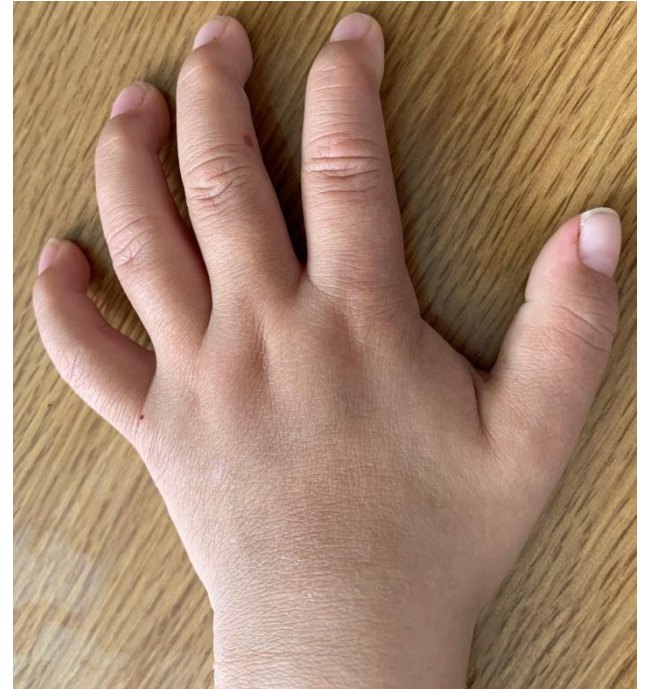
ムコ多糖症

病型	症状、特長	遺伝形式	治療
I	肝脾腫、ガーゴイル顔貌、関節硬縮、骨変形、角膜混濁、巨舌、発達障害 重症例は10歳ころまでに死亡	常染色体劣性	酵素補充療法 骨髄移植
II	I型と類似の症状だが角膜混濁なし	X染色体劣性	酵素補充療法 骨髄移植
III	重症中枢神経障害、身体症状は軽度 多動、乱暴な行動、発達遅滞、多毛	常染色体劣性	(酵素補充治療中)
IV	骨変形、四肢の変形、亀背、低身長、角膜混濁 知能正常	常染色体劣性	酵素補充療法
VI	I型に似た身体所見 知能正常	常染色体劣性	酵素補充療法 骨髄移植
VII	胎児水腫(新生児型)、I型に似た身体所見 知能障害・角膜混濁は軽度	常染色体劣性	骨髄移植 (酵素補充治療中)

身体所見



広範な蒙古斑



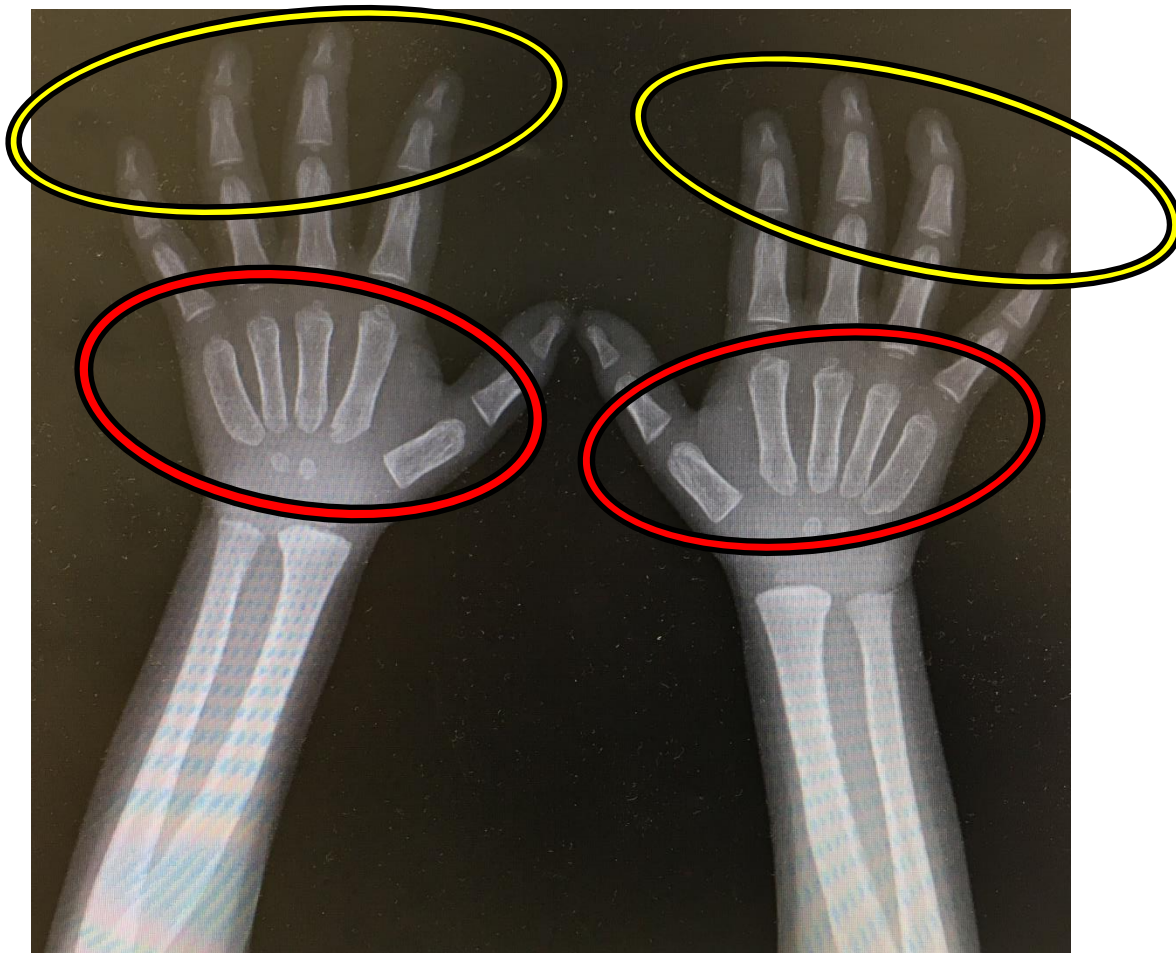
鷺手

厚い皮膚

幅広で厚い手

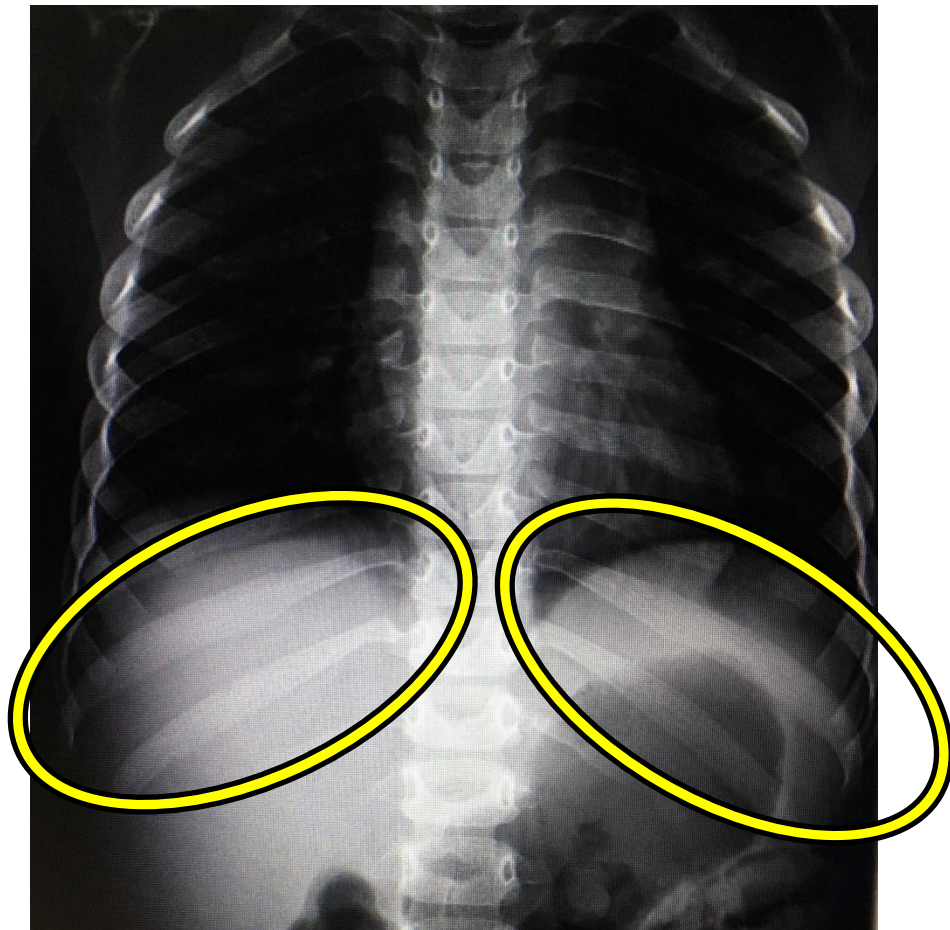
画像所見

鷲手

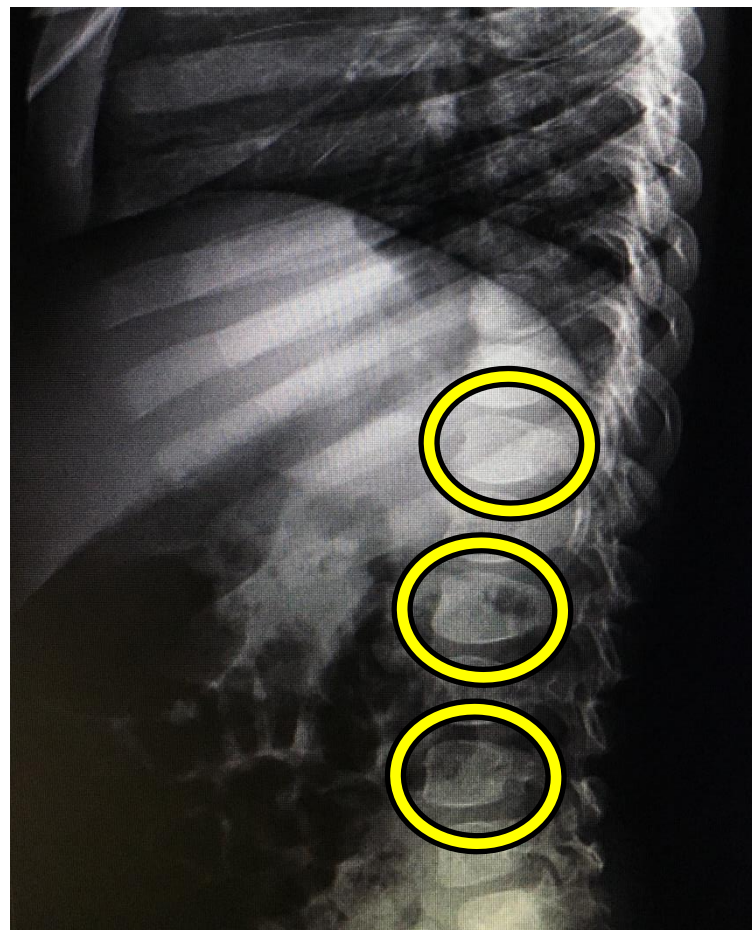


中手骨こん棒状変形

画像所見



肋骨才一ル状変形



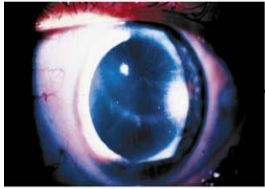
椎体変形

ファブリー病

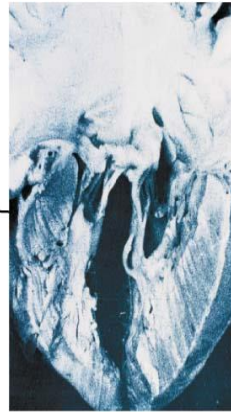
ファブリー病とは・・・

- 先天性糖脂質代謝異常症
- X染色体連鎖性劣性遺伝
- ライソゾームの酸性加水分解酵素 α -ガラクトシダーゼA活性の低下もしくは欠損
- グロボトリアオシルセラミド (GL-3) の組織細胞内(主に血管内皮細胞)蓄積による症状発現

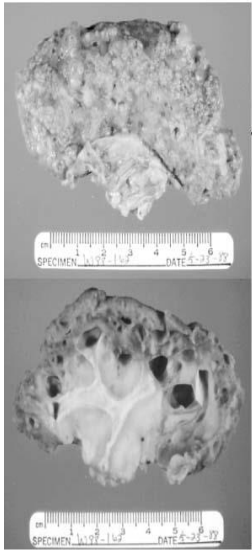
ファブリー病の主な症状



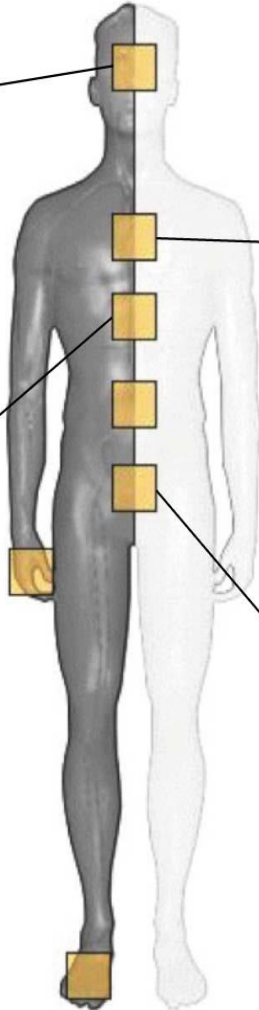
角膜混濁



肥大型心筋症



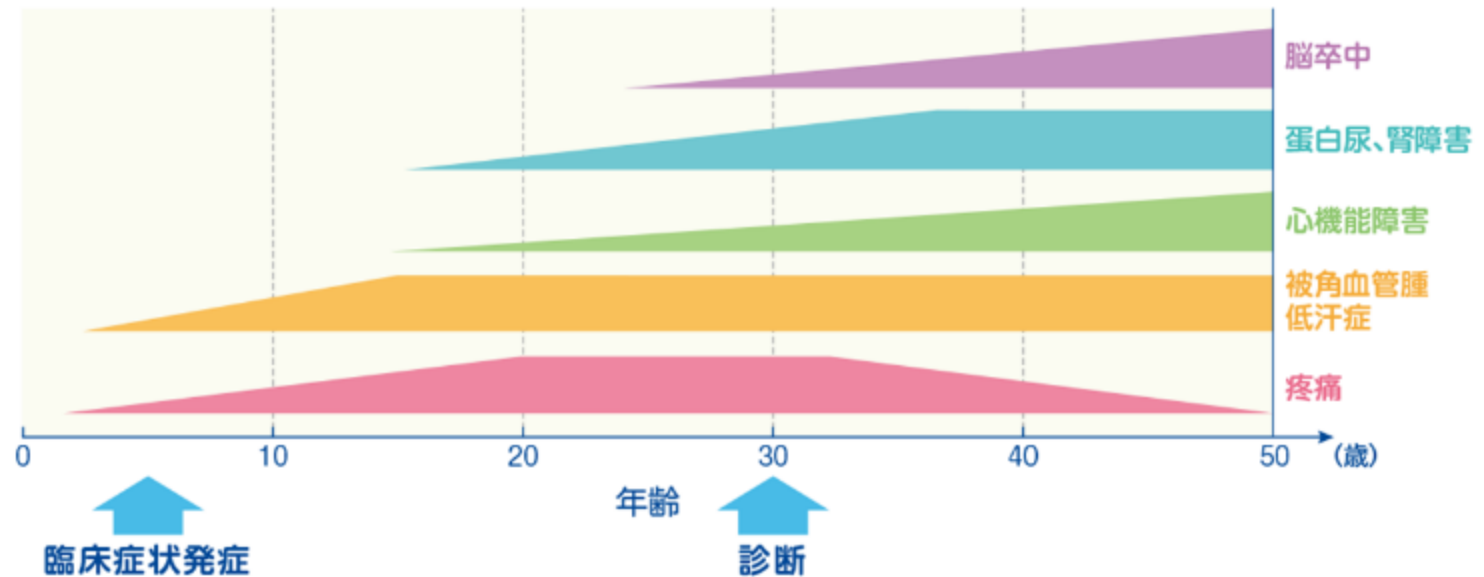
腎不全



被角血管腫

- 四肢末端痛
- 低・無汗症
- 寒暖適応力低下
- 被角血管腫
 - 赤紫色
 - 針先の大きさ～数mm
 - 腹部、臀部、大腿部

ファブリー病患者の自然経過



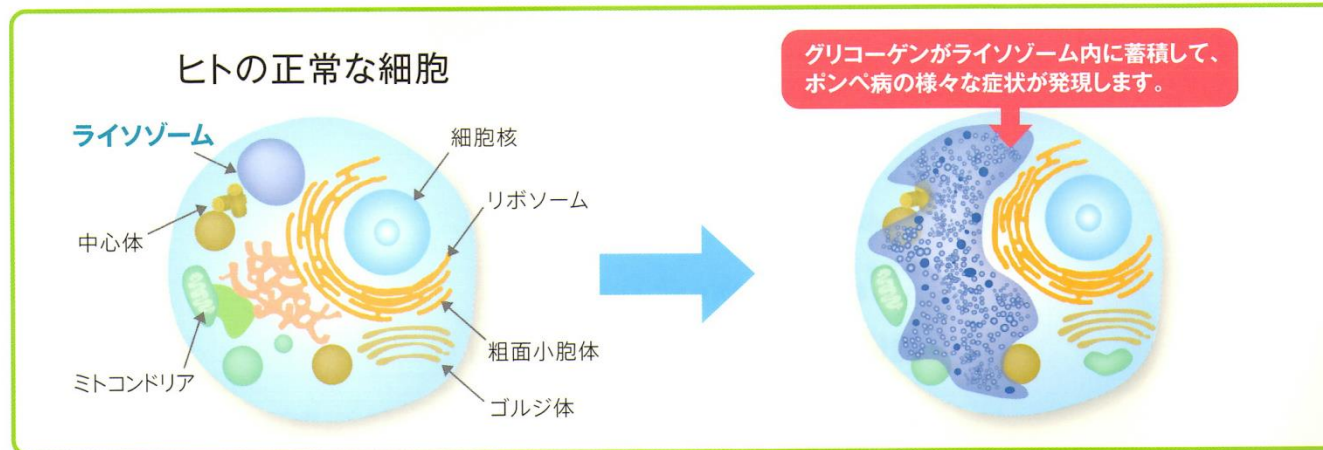
年齢区分	0～16歳	17～30歳	30歳～
症状進行	低汗/無汗	被角血管腫の進行	心不全、不整脈など
	疼痛、灼熱感	蛋白尿、血尿	腎不全
	被角血管腫	浮腫	脳卒中、知能障害
	レイノー (Raynaud) 現象	発熱、低汗、無汗など	多臓器不全など
	角膜混濁	リンパ浮腫	
	難聴、眩暈	胸痛、不整脈	
	消化器症状、腹痛	下痢、腹痛	
	全身倦怠	全身倦怠	

Linhart A et al. : Heart 2007 ; 93 (4) : 528-535を参考に作成

Mehta A et al. : Fabry Disease ; Perspective from 5 Years of FOS., p.183, 2006を参考に作成

ポンペ病

ポンペ病（糖原病II型）とは？

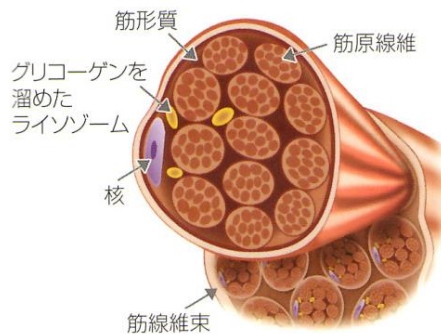


ポンペ病は、ライソゾーム内の酵素の一つ**酸性αグルコシダーゼ (GAA)**の先天性欠損により、**グリコーゲン**がライソゾーム内に**蓄積**する。

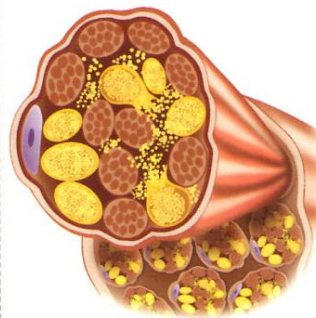
ポンペ病（糖原病II型）とは？

● グリコーゲンの蓄積による筋線維の損傷過程

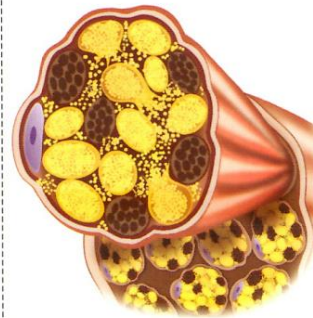
ポンペ病の進行



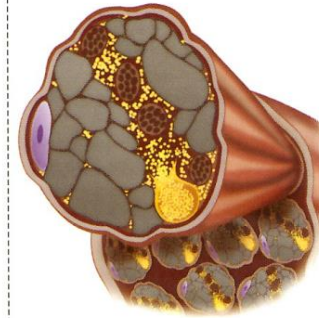
- ポンペ病の早期の細胞では小さなグリコーゲンの蓄積したライソゾームがみられる。
- 臨床症状は明らかではない。



- 疾患が進行するにつれ、グリコーゲンが蓄積し、ライソゾームが膨張する。
- 筋症状（ミオパチー）が現れる。



- ライソゾーム膜が破裂し、グリコーゲンが細胞質に流出し始める。
- 筋肉の損傷が起こる。
- 重度の筋症状（ミオパチー）が現れる。



- ほとんどのグリコーゲンが細胞質に流出する。
- 筋組織は広域なダメージを受ける。
- 重度のミオパチー及び筋線維損傷が起こる。筋機能が低下する。

Thurberg et al.: Lab Investigations 86: 1208-1220, 2006 を参考に作図

骨格筋細胞内のライソゾームにおけるグリコーゲン蓄積により、筋細胞の破壊が進行する。

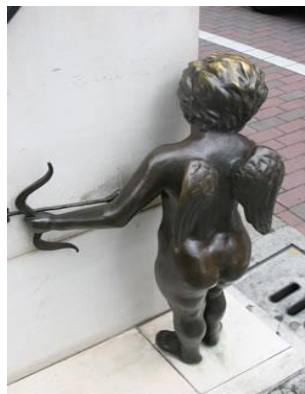
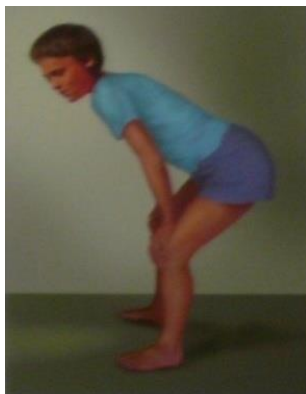
ポンペ病=糖原病Ⅱ型

- 欠損酵素 acid alpha glucosidase (GAA)
- 遺伝形式 常染色体性劣性遺伝（遺伝子座：17q25）
- 病型
 - 乳児型
 - 心筋症、筋力低下、呼吸障害→大半は2歳までに死亡
 - 遅発型（小児型、成人型）
 - 心筋は侵されにくい。筋ジストロフィーに似る。呼吸筋罹患は高頻度。

遅発型ポンペ病

小児型（幼児・学童期に発症）

- ・やせ形、肩・腰部の筋力低下、側彎、翼状肩甲骨、横隔膜筋力低下による呼吸障害が出現。



進行性の近位筋筋力低下は、遅発型ポンペ病患者のほとんどの発症します。⁵

■ 患者の80%超

■ 患者の50～80%

■ 患者の50%未満

成人ポンペ病患者94例の骨格筋筋力低下の分布。
出典：van der Beek⁵

成人型（20-60才代で発症）

- ・体幹・近位筋優位の筋力低下を呈する。徐々に呼吸障害、構音障害、歩行障害が進行し、呼吸不全、気胸、肺炎を合併。
- ・心症状・肝腫大は目立たず、他のミオパチーとの鑑別を要する。
- ・無症状のまま、CK,AST,ALT高値のみを呈していることもある。

乳児型ポンペ病の臨床所見

骨格筋:

- 急速に進行する筋力低下
(筋緊張低下 / ヘッド・ラグ / floppy infant)
- 運動発達遅滞
- 哺乳困難
- 発育不全

呼吸器:

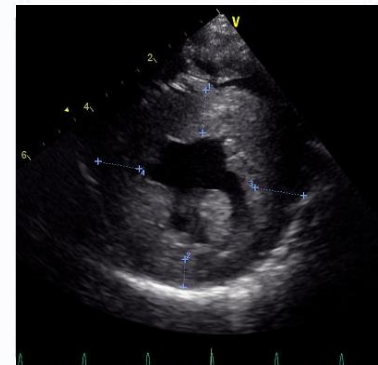
- 呼吸器感染罹患の増加
- 誤嚥性肺炎

消化管:

- 巨舌症
- 肝腫大、脾腫

心臓:

- 心肥大/心筋症
- 心不全



胸部X線所見: 著明な心肥大
心エコー所見: 左室壁肥厚

乳児型ポンペ病の臨床経過

各病期ステージの平均月齢

- 発症 2.0 カ月
- 診断 4.7 カ月
- 呼吸器装着 5.9 カ月
- 死亡 8.7 カ月 (*Kishnani et al 2006*)

ポンペ病酵素製剤

- ・ マイオザイム
– アルグルコシダーゼ α
50mg/瓶

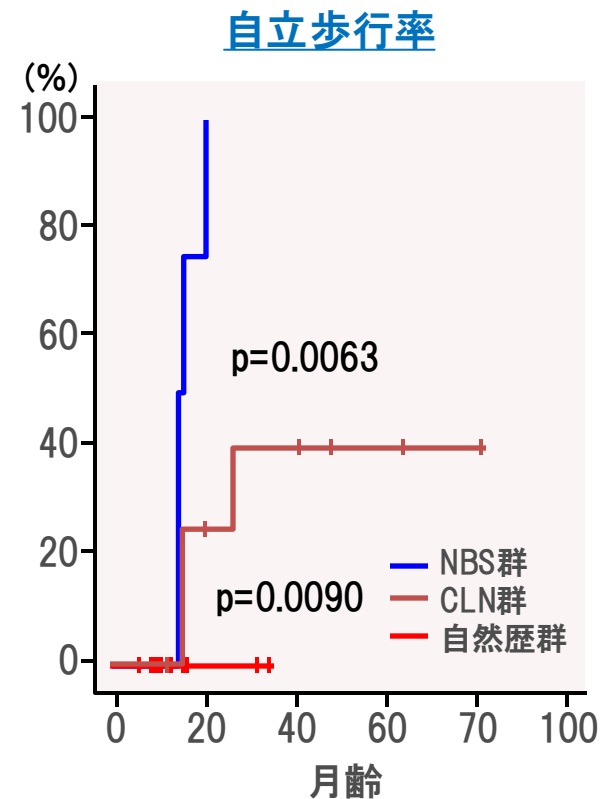
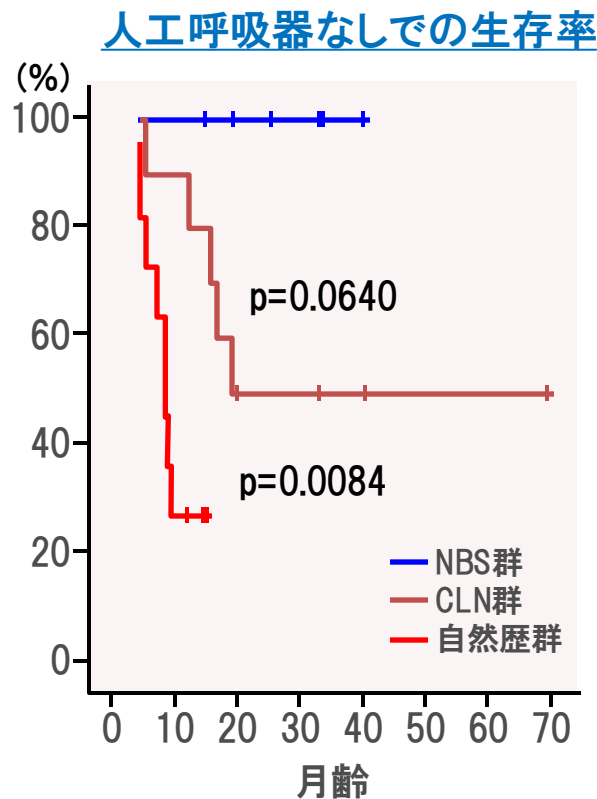
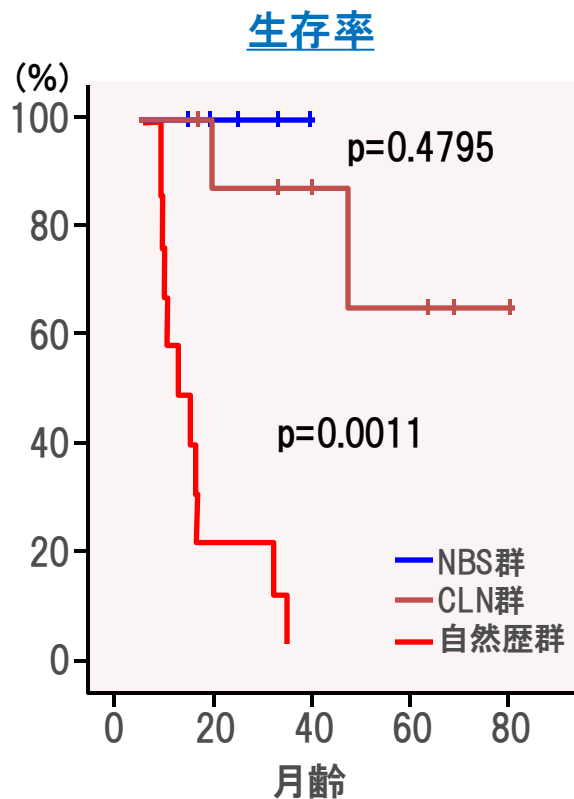
使用量: 20mg/kg/2週毎
60kgの成人 $\Rightarrow$ 1200mg/2週毎
24本/2週間 $\Rightarrow$ 48本/1ヵ月

薬価: 96680円/瓶
 $\Rightarrow$ 月額: 4640640円



台湾New Bone Screening試験

生存率・人工呼吸器なしでの生存率で改善傾向、
自立歩行率に著明な改善がみられた。※



※Kaplan-Meier法による解析

重症複合免疫不全症

severe combined immunodeficiency (SCID)

- 乳児期より重症日和見感染症を発症する先天性免疫不全症である。
- SCIDは、出生時には無症状なことが多いが、感染症が難治化しやすく、早期に診断し適切な治療を受けなければ1歳までに死亡する。
- 出生頻度はおよそ5万人あたり1人と推定され、16種類の原因遺伝子が知られている。

(Bousfiha et al. 2015 J Clin Immunol)

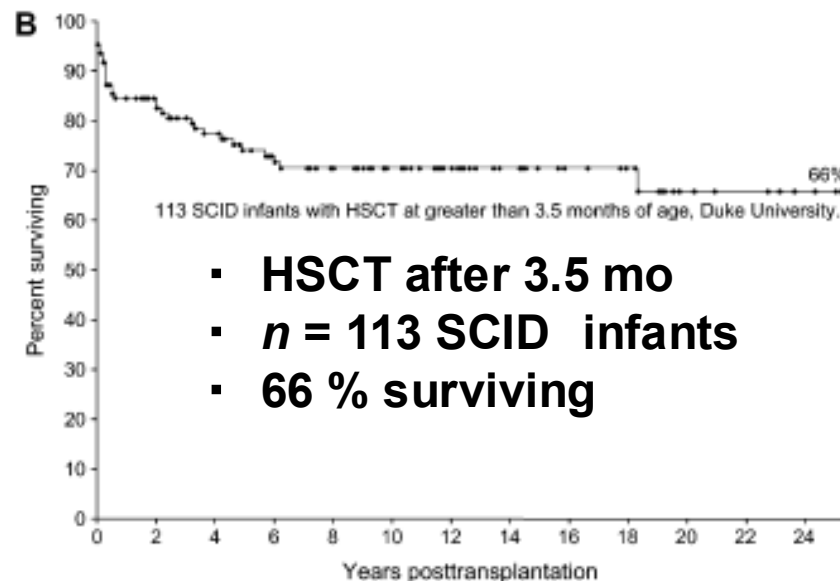
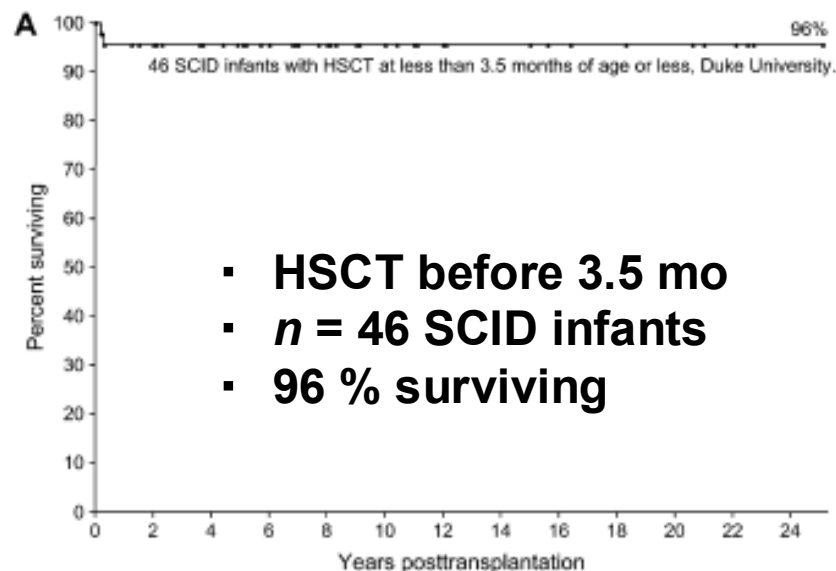
Bubble boy syndrome



Houston, Texas, 1971. A baby boy is born under sterile conditions. He spends no more than 20 or 30 seconds in the open air before he is sealed into a germ-free environment inside a plastic bubble where he spends the rest of his life.

David's bubble was only meant to be a temporary home, to give medics time to find a donor for a bone marrow transplant – a procedure that would have made them famous. But the bubble became permanent and the boy grew up in isolation.

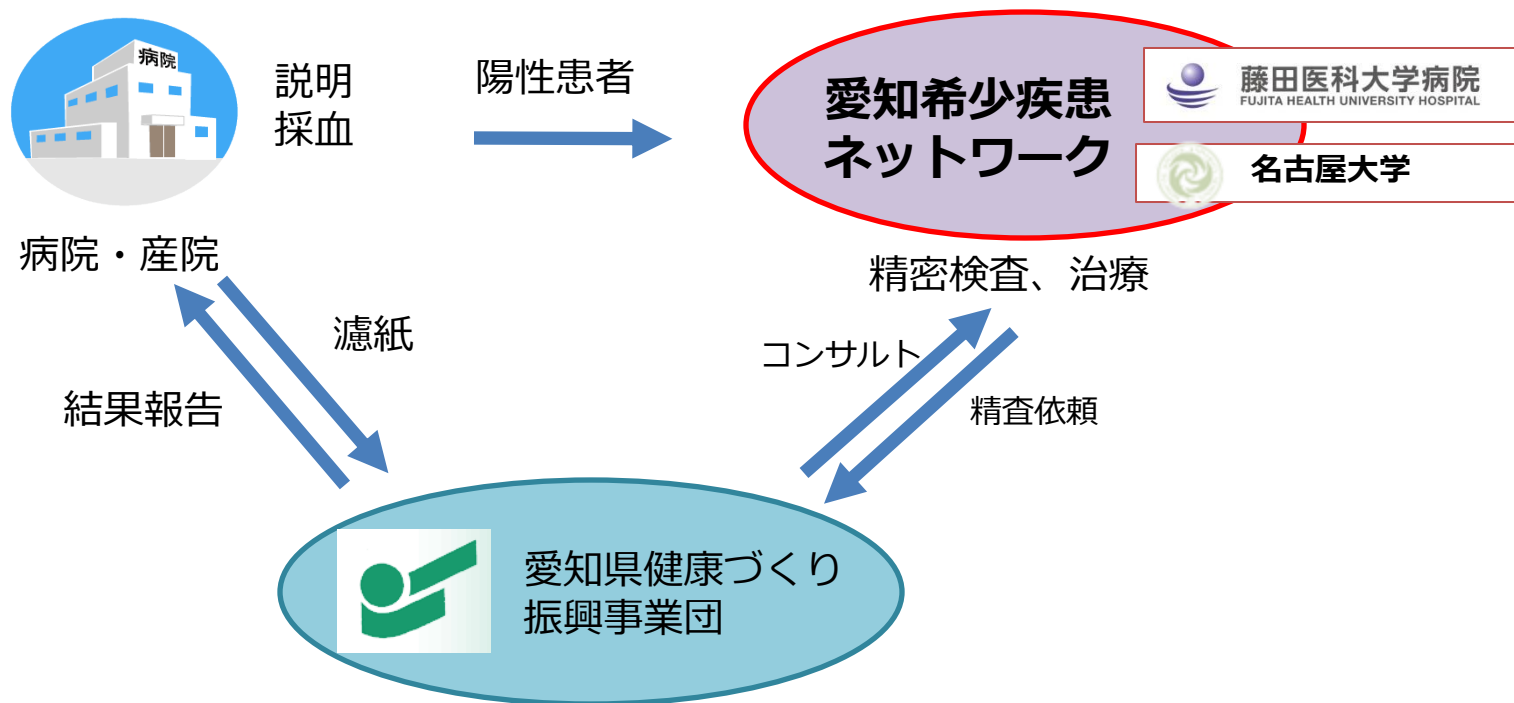
SCIDに対する造血細胞移植成績



Pucker et al. 2014 JACI

生後3.5か月までの造血細胞移植を行えば、生存率が大幅に改善する。

愛知県での新規マススクリーニング 検査体制



ライソゾーム病・重症複合免疫不全症検査

濾紙の仕分け、発送、データ管理、結果報告



ライソゾーム病・ 重症複合免疫不全症検査を 受けましょう

いずれの疾患も早期発見することにより
治療が可能です！

ライソゾーム病は、いらなくなった糖や脂質などを分解する働きが生まれつき低下しているため、体のさまざまな部分に異常物質がたまってしまい症状を引き起こす病気です。

重症複合免疫不全症は、生まれつきの免疫の異常により、病原体から体を守ることができず、感染症を繰り返し死亡することもある病気です。

愛知県では、ライソゾーム病に含まれる4疾患（ポンペ病、ファブリー病、ムコ多糖症I型、II型）と重症複合免疫不全症を発見するための検査が受けられるようになりました。

通常の新生児
マススクリーニング検査
時に、ごく少量の血液を
余分に採らせて頂くだ
けで検査可能です。

検査費用等につ
きましては、
保護者にご負担して
頂く必要が
あります

費用の詳細につ
きましては、
出産される医療機関に
お尋ねください

あなたの赤ちゃんの
ために

一般社団法人愛知発達障害ネットワーク
検査機関：愛知県健康づくり協働事業団
診断・精密検査実施施設：藤田医科大学病院小児科、名古屋大学医学部附属病院小児科

検査

新生児マススクリーニング + SCID ライソゾーム病検査

※すべての赤ちゃんを対象に公費負担にて行われます。
(一部保護者負担)

新生児マススクリーニングろ紙血を採取する際に
ごくわずかの血液を追加で採らせていただきます。

※赤ちゃんを対象に任意にて行われます。(検査費用は保護者負担)

結果

正常な場合

採血から2～3週間程度で医療機関に
結果を郵送します。

異常が疑われる場合

ただちに採血した医療機関を通じてお
知らせします。精密検査が必要となり
ます。

疑い＝病気ではありません。
確認のため、2度目の採血を
お願いする場合があります。

治療

重症複合免疫不全症(SCID)

現在の主な治療法は、**骨髄や臍帯血を移植する「造血幹細胞移植」**です。HLA(白血球の型)が一致した家族、あるいは他人からの骨髄や臍帯血(赤ちゃんの「へそのお」の血)を速やかに移植しなければ、重症複合免疫不全症の赤ちゃんの命を助けることはできません。しかも、診断が遅れて重篤な感染症にかかってしまっただけでは、造血幹細胞移植を行っても助けてあげられない赤ちゃんが増えてしまいます。感染症にかかる前に、マススクリーニングで重症複合免疫不全症の赤ちゃんを早期診断することで、移植の治療成績の向上が期待できます。そのほか「遺伝子治療」などの研究も進んでいます。

ライソゾーム病

これらのライソゾーム病には、不足している酵素を補充する「酵素補充療法」が可能です。酵素製剤を点滴によって体の中に補充することで、蓄積した異常物質が分解され症状の進行を抑えることができます。また、疾患によっては内服薬で同様の効果を得ることができる場合があります。疾患や重症度によっては直ちに治療を開始することが必要ですが、お子さんの成長や発達などの経過を見ながら治療開始時期を検討していくこともあります。

早期に発見して、
適切な治療を行うことが
何よりも大切です。



この検査の目的はなんですか？

A 難しい病気を早期に発見するためです。見かけは元気な赤ちゃんでも、生まれつきの病気を持っていることがあります。早くみつけて治療を行うことで、発育障害等を最小限にすることができます。

検査は必ず受けなければいけないのですか？

A 検査は強制ではありません。しかし、とても稀で診断や治療が難しい病気ですから、全ての赤ちゃんに受けていただくことをお勧めしています。

検査費用はかかりますか？

A 検査は任意なので検査費用がかかります。費用については、かかりつけの医療機関にお問い合わせください。

赤ちゃんに病気が疑われた場合どうなるのですか？

A 採血を受けた医療機関を通じてご連絡致します。その際精密検査や治療ができる医療機関をお知らせし、ご紹介致します。大切な赤ちゃんを守るため、万が一病気が発見されても、速やかに専門的な治療が受けられるように、精密検査医療機関、専門のコンサルタント医師、ならびに検査施設が連携をとって支援する体制が整っています。個人情報、厳重に保護管理します。

検査をご希望の方は当院まで

希少疾患に対する 追加スクリーニング検査の お知らせ



通常行う新生児マススクリーニング検査に加え、

**ライソゾーム病と
重症複合免疫不全症(SCID)の
検査を追加して行うことができます。**

これらの病気は診断が難しく、
症状が出てから見つけた場合、
治療効果が不十分となることがありますが、
早期発見により様々な対処が可能となります。
赤ちゃんの健やかな成長のために、
ぜひ追加検査をご検討ください。

総監修：伊藤 哲哉

(藤田医科大学病院小児科教授)

一般社団法人 愛知希少疾患ネットワーク

愛知希少疾患ネットワーク

ホームページ: <https://www.ard-net.com/>



文字サイズ変更 > サイトマップ

あなたの赤ちゃんのために
ライソゾーム病・重症複合免疫不全症検査
を受けましょう

いずれの疾患も早期発見することにより治療が可能です！



TOP

スクリーニング検査について

対象疾患について

活動内容

施設一覧

よくある質問

ご存じですか？ライソゾーム病・重症複合免疫不全症

愛知希少疾患ネットワーク

ホームページ: <https://www.ard-net.com/>

通常のマススクリーニング + SCID・ライソゾーム病検査



通常のマススクリーニングろ紙血を採取する際にごくわずかの血（0.2ml程度）を追加で採らせていただきます。

※赤ちゃんを対象に任意で行われます。（検査費用は保護者様負担）

スクリーニング検査実績

年度	協力分娩 施設数	全分娩施設 公費検査数	協力分娩施設 公費検査数		新規検査数	同意率	愛知県内全出生 児受検率
2017	89 (57.4%)	61,347 A	34,877 B	56.9% B/A	22,865 C	65.6% C/B	37.3% C/A
2018	101 (65.2%)	59,383	40,317	67.9%	28,428	70.5%	47.9%
2019	104 (70.3%)	57,136	42,322	74.1%	29,501	69.7%	51.6%
2020	106 (70.2%)	55,080	41,979	76.2%	31,657	75.4%	57.5%
2021	111 (73.5%)	54,891	43,006	78.3%	32,896	76.5%	59.9%
2022	119 (78.8%)	51,363	41,032	79.9%	31,742	77.4%	61.8%
2023	124 (82.7%)	48,654	43,888	90.2%	35,555	81.0%	73.1%
全期間 計		387,854	287,388	74.1%	212,644	74.0%	54.8%

ペルオキシソーム病

ペルオキシソーム病

- ペリオキシソーム
 - 極調査脂肪酸 β 酸化機能
 - 過酸化水素を産生するオキシダーゼ代謝に関与
 - 胆汁酸、フィタン酸などの代謝系...
- 80以上のペルオキシソーム遺伝子が明らかにされ、20以上の遺伝子異常が報告されている。

ペルオキシソーム病の分類

- ペルオキシソーム形成異常症
 - Zellwegerスペクトラム
 - Zellweger症候群
 - 新生児型副腎白質ジストロフィー
 - 乳児型レフサム病
 - Rhizomelic chondrodysplasia punctata
- 単独酵素欠損症
 - 脂肪酸 β 酸化系
 - 脂肪酸 α 酸化系
 - プラスマローゲン具整形
 - 過酸化水素系
 - グリオキシル酸解毒系

Zellweger症候群

- 臨床症状

- 出生直後からの筋緊張低下、前額突出・大泉門開大・鼻根部扁平・内眼角贅皮・眼間開離・小顎などの顔貌異常、白内障・緑内障・角膜混濁、網膜色素変性などの眼科的異常、肝腫大、腎皮質小嚢胞、関節の異常石灰化、精神運動発達遅滞、けいれんなど

- PEX遺伝子異常→ペルオキシソーム形成異常

- 常染色体劣性遺伝

- 最重症型

副腎白質ジストロフィー

- 中枢神経の白質と副腎の障害を特徴とするX連鎖劣性遺伝性疾患
- *ABCD 1*遺伝子異常
- 臨床型
 - 小児大脳型：発症年齢3～10歳
 - 思春期大脳型：発症年齢11～21歳
 - Adrenomyeloneuropathy:
 - 成人大脳型：
 - 小脳・脳幹型
 - アジゾン病
 - 女性発症者

小児大脳型

- 3～10歳ころに視力、聴力異常、行動異常、成績低下、歩行障害、けいれんなどで発症
- 症状の急速な進行を認め寝たきりの経過をとることが多い
- 頭部MRIでの脱髄所見
- 血中極長鎖脂肪酸の蓄積



唯一有効な治療法＝発症初期の造血幹細胞移植